

01 Allgemein

Zahlenmengen – $\mathbb{N}$ natürliche Zahlen: $\{1, 2, 3, \dots\}$ $\mathbb{N}_0$ natürliche Zahlen mit null: $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ $\mathbb{Z}$ ganze Zahlen: $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ $\mathbb{Q}$ rationale Zahlen: $\{x = \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$ $\mathbb{R}$ reelle Zahlen
$\mathbb{N} \subset \mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
Bruch gleich null –$\frac{a(x)}{b(x)} = 0 \iff a(x) = 0 \wedge b(x) \neq 0$
Körper – Distributivgesetz, und bei + und $\cdot$ jeweils: - Abgeschlossenheit - Assoziativität - neutrales Element - Inverse - Kommutativität
Quadratische Ergänzung –$x^2 + 14x + 38 = \underbrace{x^2 + 2 \cdot 7x + 7^2}_{(a+b)^2=a^2+2ab+b^2} - 7^2 + 38 = (x + 7)^2 - 11$
Potenzgesetze –$x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-x} = \left(\frac{b}{a}\right)^x, \quad x^{\pm m/n} = \sqrt[n]{x^m}^{\pm 1}$$(x^a)^b = x^{ab}, \quad x^{a+b} = x^a x^b, \quad x^{a-b} = \frac{x^a}{x^b}$$\ln(a^b) = b \ln a, \quad \ln \frac{1}{a} = -\ln a$$\ln a + \ln b = \ln(ab), \quad \ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$
$\ln(0)$ und $\ln$ von negativen Zahlen ist nicht definiert
Rechenregeln e^x –$e^0 = 1, \quad e^{-x} = \left(e^x\right)^{-1}, \quad e^{x+y} = e^x e^y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
Binomialkoeffizient –$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
pq- & abc-Formel –$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}, \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
Näherungswerte –$\pi \approx 3,14159, \quad e \approx 2,71828$

02 Logik, Mengen, Zahlen

Intervalle – offen(a, b) abgeschlossen$[a, b], [a, \infty), (-\infty, \infty)$ beschränkta, b endlich kompaktabgeschlossen & beschränkt Das Komplement einer offenen Menge ist abgeschlossen.
Supremum & Infimum – Falls sie existieren, sind Supremum und Infimum eindeutig. Bei Teilmengen von $\mathbb{R}$ existieren sup und inf immer (z.B. ∞).
A1: $A = \{4x^2 - 12x + 8 \mid x \in \mathbb{R}\}$ quadr. Ergänzung: $= (2x - 3)^2 - 1 \geq -1$; Scheitel bei $x = \frac{3}{2}$. $\Rightarrow \min = \inf = -1, \quad \sup = +\infty$ (kein Max) A2: $X = \{\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \mid n \in \mathbb{N}\}$ $= \frac{1}{(n+2)(n+3)}$, fallend in n; grösSter Wert bei $n = 1, \rightarrow 0$. $\Rightarrow \max = \sup = \frac{1}{12}, \quad \inf = 0$ (kein Min)

03 Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$ –$\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}\}$ i: imaginäre Zahl, $i^2 = -1$
Potenzen von i –$i^1 = i \rightarrow i^2 = -1 \rightarrow i^3 = -i \rightarrow i^4 = 1$ $\uparrow$ Eulersche Formel –$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \quad \sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$
Potenzen komplexer Zahlen – (i) $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$ (ii) $z_1 / z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} / r_2 e^{i\varphi_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$ (iii) $z^n = r^n e^{ni\varphi}$ n-te Wurzeln von $z^n = r e^{i\varphi}$ (n Lösungen):$z_k = r^{1/n} e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{k}{n} 2\pi\right)}, \quad k = 0, \dots, n-1$

Gegeben $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + ib$ – reeller Teil$\mathcal{R}(a + ib) := a$ imaginärer Teil$\mathcal{I}(a + ib) := b$ Betrag, Modulus$z := \sqrt{a^2 + b^2}$ komplex konjugiert$\bar{z} := a - ib$ Abstand von z_1, z_2$z_1 - z_2 = z_2 - z_1$ $\mathcal{M}(z)$ enthält NICHT das i

Operationen – Addition & Subtraktion$(a + ib) \pm (x + iy) = (a \pm x) + i(b \pm y)$ Multiplikation$(a + ib) \cdot (x + iy) = ax + i(ay + bx) + i^2 by = ax + i(ay + bx) - by = (ax - by) + i(ay + bx)$ Division$\frac{a + ib}{x + iy} = \frac{(x - iy)(a + ib)}{(x - iy)(x + iy)} = \frac{(ax + by) + i(bx - ay)}{x^2 + y^2} = \left(\frac{ax + by}{x^2 + y^2}\right) + i\left(\frac{bx - ay}{x^2 + y^2}\right)$

Es gilt – $z \cdot \bar{z} = z ^2$ $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$ und $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$ $\bar{\bar{z}} = z$ $z \pm w = \bar{z} \pm \bar{w}, \quad z, w \in \mathbb{C}$ $\bar{z} \cdot \bar{w} = \bar{\bar{z} \cdot w}, \quad z, w \in \mathbb{C}$ $z = \bar{z}$, falls $z \in \mathbb{R}$ $\bar{z} = -z$, falls z rein imaginär $\ln(-x) = \ln(x) + i\pi, \quad \ln(z) = \ln z + i \arg(z)$
--

Polar- und Normalform

Polar- in Normalform	Normal- in Polarform
$z = r e^{i\varphi}$ $z = x + iy$	$z = x + iy$ $z = r e^{i\varphi}$
$x = r \cos(\varphi)$ $y = r \sin(\varphi)$	$r = z = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\varphi = \arctan(\frac{y}{x})$ falls $x > 0$ $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) + \pi$ falls $x < 0, y \geq 0$ $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) - \pi$ falls $x < 0, y < 0$
Achtung: Bei der Umrechnung von Normal- in Polarform ist der Fall $x = y = 0$ ausgeschlossen. Falls $x = 0$ und $y \neq 0$ verwenden wir die Konvention$\arg(iy) = \begin{cases} \pi/2, & y > 0 \\ -\pi/2, & y < 0 \end{cases}$	

Fundamentalsatz der Algebra – Jedes (nicht konstante) Polynom von $\deg(n)$ - kann in n Linearfaktoren faktorisiert werden - hat somit n Nullstellen (inkl. Vielfachheit) - hat maximal n verschiedene Nullstellen - hat mindestens eine komplexe Nullstelle Höchste Potenz ist Anzahl Wurzeln
Konjugierte Nullstellen – Bei einer Polynomgleichung mit reellen Koeffizienten gilt: Ist z eine Lösung, so ist auch die komplex Konjugierte $\bar{z}$ eine Lösung.

04 Winkelfunktionen

Symmetrie –$\cos(-x) = \cos(x), \quad \sin(-x) = -\sin(x)$ Trigonometrischer Pythagoras –$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x) \implies \sin(x) \cos(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$$\left(\sin(x) \cos(x)\right)^2 = \left(\frac{1}{2} \sin(2x)\right)^2 = \frac{1}{4} \sin^2(2x)$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$
Tangens & Kotangens –$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, \quad \cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \frac{1}{\tan(x)}$$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}, \quad 1 + \cot^2(x) = \frac{1}{\sin^2(x)}$ $\tan(-x) = -\tan(x), \quad \cot(-x) = -\cot(x)$ (ungerade) - Periode π; Polstellen: $\tan$ bei $\frac{\pi}{2} + k\pi$, $\cot$ bei $k\pi$
Arkusfunktionen (Umkehrfunktionen) –$\sin(y) = a \iff y = \arcsin(a) \quad a \in [-1, 1], \quad y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$\cos(y) = a \iff y = \arccos(a) \quad a \in [-1, 1], \quad y \in [0, \pi]$$\tan(y) = a \iff y = \arctan(a) \quad a \in \mathbb{R}, \quad y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ Achtung: nur der Hauptwert; alle Lösungen über die Pe-riode ($\sin, \cos$: 2π; $\tan$: π) bzw. $\sin(\pi - y) = \sin(y)$, $\cos(-y) = \cos(y)$.
Additionstheoreme –$\sin(x \pm y) = \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y)$$\cos(x \pm y) = \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y)$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x) \tan(y)}$$2 \sin(x) \cos(y) = \sin(x + y) + \sin(x - y)$
Näherungen für kleine x –$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{6}, \quad \tan(x) \approx x + \frac{x^3}{3}, \quad \cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}$

Hyperbelfunktionen – Definition

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\coth x = \frac{1}{\tanh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

(coth nur für $x \neq 0$)

Werte & Symmetrie

- $\sinh 0 = 0, \quad \cosh 0 = 1, \quad \tanh 0 = 0$
- $\cosh(-x) = \cosh x$ (gerade)
- $\sinh(-x) = -\sinh x, \quad \tanh(-x) = -\tanh x$ (ungerade)
- $e^{\pm x} = \cosh x \pm \sinh x$

Identitäten

- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$
- $1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}, \quad \cosh^2 x - 1 = \frac{1}{\sinh^2 x}$
- $\sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x, \quad \cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x$
- $\sinh^2 x = \frac{\cosh(2x) - 1}{2}, \quad \cosh^2 x = \frac{\cosh(2x) + 1}{2}$

Additionstheoreme

$$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$$

Areafunktionen (Umkehrfunktionen) –

$$\operatorname{arsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{arcosh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \qquad x \geq 1$$

$$\operatorname{artanh}(x) = \tfrac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \qquad |x| < 1$$

05 Folgen

Grenzwert L –

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0 \ \forall n \geq N : |a_n - L| < \varepsilon$$

Häufungspunkt A – Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{R}$.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \forall N \in \mathbb{N}_0 \ \exists n \geq N : |a_n - A| < \varepsilon$$

Grenzwertsätze – Es gelte $\lim a_n = A, \lim b_n = B$ (beide $\neq \pm\infty$), C eine Zahl. Dann:

- $\lim(a_n + b_n) = A + B$
- $\lim(a_n - b_n) = A - B$
- $\lim(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
- $\lim(C \cdot a_n) = C \cdot A$
- $B \neq 0 \wedge b_n \neq 0 \implies \lim(a_n/b_n) = A/B$
- $A < B \implies \exists N : a_n < b_n \ \forall n \geq N$
- $(\exists N : a_n \leq b_n \ \forall n \geq N) \implies A \leq B$

Implikationen –

- konvergent $\implies$ beschränkt
- $(a_n), (b_n)$ beschr. $\implies (a_n + b_n), (a_n b_n)$ beschr.
- beschränkt $\wedge$ monoton $\implies$ konvergent
- monoton: konvergent $\iff$ beschränkt
- beschränkt $\implies \exists$ konvergente Teilfolge $\wedge \geq 1$ HP (Bolzano-Weierstrass)
- Grenzwert einer Teilfolge ist HP
- konvergiert $\iff$ Cauchy-Folge $\iff$ (beschränkt $\wedge \limsup = \liminf$)
- konvergente Folge hat genau **einen** Häufungspunkt
- konvergiert zu $L \iff$ alle Teilfolgen $\rightarrow L$
- 2 Teilfolgen mit versch. GW $\implies a_n$ divergiert (z.B. $(-1)^n$)
- $\exists \alpha$: jede Teilfolge hat konv. Teilfolge mit GW α (somit auch beschr.) $\implies a_n$ konvergiert (gegen α)
- $a_n \rightarrow A \implies a_n^k \rightarrow A^k$
- $a_n \rightarrow A \implies |a_n| \rightarrow |A|$ (Stetigkeit von $|\cdot|$)
- a_n^k konvergent $\nRightarrow a_n$ konvergent
- $a_n^2 \rightarrow 0 \implies a_n \rightarrow 0$
- $a_n^2 \rightarrow L > 0 \nRightarrow a_n$ konvergent

Limes superior / inferior – $\limsup$ ($\liminf$) ist der **grösste** (**kleinste**) Häufungspunkt.

- Folge konvergiert $\iff \limsup = \liminf$
- $\limsup \neq \liminf \implies$ Folge divergent

Wohldefiniertheit zeigen – Bei **rekursiven** Folgen $a_{n+1} = f(a_n)$ ist zu prüfen, dass a_n nie den Definitionsbereich von f verlässt (Wurzel aus Negativem, Division durch 0, log von $\leq 0, \dots$).

- Kritische Stellen** von f bestimmen $\implies$ zulässige Menge I .
- Induktion:** $a_0 \in I$ (IA) und $a_n \in I \implies a_{n+1} = f(a_n) \in I$ (IS).
- $\implies$ alle Glieder existieren, die Folge ist wohldefiniert. Bsp.: $a_0 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. Kritisch: Radikand ≥ 0 , also $I = [0, \infty)$. IA: $a_0 = 1 \geq 0$. IS: $a_n \geq 0 \implies 2 + a_n \geq 2 > 0 \implies a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} \geq 0. \implies$ wohldefiniert.

Monotonie zeigen – Zu zeigen: $a_{n+1} \geq a_n$ für alle n (streng: $>$). Drei Wege:

- Differenz:** $a_{n+1} - a_n \geq 0$ nachrechnen.
- Quotient:** falls $a_n > 0$, zeige $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ (gut bei Produkten, Fakultäten, Potenzen).
- Induktion:** bei Rekursionen $a_{n+1} = f(a_n)$.

Bsp.: $a_0 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. IA: $a_1 = \sqrt{3} > 1 = a_0$. IS: $a_n \geq a_{n-1} \implies 2 + a_n \geq 2 + a_{n-1} \implies \sqrt{2 + a_n} \geq \sqrt{2 + a_{n-1}}$ ($\sqrt{\cdot}$ mon. wachsend), d.h. $a_{n+1} \geq a_n$.

Grenzwerte berechnen

Schnellsten Term ausklammern – Schnellsten Term ausklammern oder dividieren.

Wurzeltrick – Mit Konjugierter erweitern:

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$$

Sandwich – Obere & untere Schranke finden, zeigen dass beide denselben Grenzwert haben.

Euler – $\lim(1 + \frac{1}{n})^n = e, \quad \lim(1 + \frac{k}{n})^{mn} = e^{km}$

Exponent anpassen (auf $(1 + \frac{1}{k})^k$ bringen):

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}\right)^{1/2} \\ &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}\right)^{1/2} \\ &= e^{1/2} = \sqrt{e} \end{aligned}$$

Index verschieben ($m = n + 1$):

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n+1}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1+2}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n+1}\right)^n \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{m}\right)^{m-1} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{2}{m}\right)^m}{1 + \frac{2}{m}} \\ &= \frac{e^2}{1} = e^2 \end{aligned}$$

Laufvariable in Basis und Exponent: $e^{\ln \cdot}$ –

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln\left(\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(1/n)}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{-1}{2n(n)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{2n}} = e^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

n -te Wurzel – Grössten Term ausklammern:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5^n + 17^n + 17^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{17^n \left(\left(\frac{5}{17}\right)^n + \left(\frac{17}{17}\right)^n + 1\right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 17 \cdot \sqrt[n]{\left(\frac{5}{17}\right)^n + \left(\frac{17}{17}\right)^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} 17 \cdot \sqrt[n]{1} = 17 \\ \sqrt[n]{n^{1/2}} &\rightarrow 1, \quad \sqrt[n]{n^{100} + n^{99}} \rightarrow 1, \quad \sqrt[n]{n^n} = n, \quad \sqrt[n]{n!} \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Bsp: Rekursive Folge – Konvergenz & GW – $a_{n+1} = \frac{1}{4}(3a_n + 3)$, mit $a_1 = 2$.

Prinzip: monoton + beschränkt $\implies$ konvergent.

1. Grenzwert L (Schranken-Kandidat): setze $a_{n+1} = a_n = L$:

$$L = \frac{1}{4}(3L + 3) \implies L = 3$$

2. Beschränktheit (Induktion): zeige $a_n \leq 3$

- IA:** $a_1 = 2 \leq 3$
- IS:** $a_{n+1} = \frac{1}{4}(3a_n + 3) \leq \frac{1}{4}(3 \cdot 3 + 3) = 3$

3. Monotonie: zeige $a_{n+1} - a_n \geq 0$ (wachsend)

$$a_{n+1} - a_n = \frac{3a_n + 3}{4} - \frac{4a_n}{4} = \frac{3 - a_n}{4} \geq 0$$

(wahr, da $a_n \leq 3$ bewiesen).

$\implies$ monoton wachsend & nach oben beschränkt, also konvergent gegen $L = 3$.

06 Reihen

Rechenregeln & Kriterien –

- Reihe konvergiert $\implies \lim a_n = 0$
- endlich viele Glieder weg ändert die Konvergenz nicht
- $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
- $\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$

Arithmetische Reihe – n -te Partialsumme:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

Geometrische Reihe – Für $|q| < 1$:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a q^n = a \frac{q^k}{1 - q}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} a q^n = \frac{a}{1 - q}$$

$$\text{Grenzwert} = \frac{\text{Startwert}}{1 - q}$$

Teleskopreihe (Partialbruch) –

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} \implies 1 = A(n+1) + Bn$$

A, B durch Einsetzen passender n , sodass jeweils der andere verschwindet (hier $n = 0 \implies A = 1, n = -1 \implies B = -1$):

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Benachbarte Terme heben sich auf (Teleskop).

Harmonische Reihe –

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} \begin{cases} \text{konvergiert} & s > 1 \\ \text{divergiert} & s \leq 1 \end{cases}$$

Verallgemeinerungen –

$$\sum_{k \geq 1} \frac{c}{a k^s + b} : \text{konv.} \iff s > 1 \qquad (a, c \neq 0)$$

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^p} : \text{konv.} \iff p > 1$$

Umordnung –

- absolut konvergent:** $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergiert; beliebig umordenbar, konvergiert weiterhin absolut zum **selben** Grenzwert
 - bedingt konvergent** = konvergent, aber nicht absolut konvergent; $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ geht gegen ∞
 - Absolute Konvergenz $\implies$ Konvergenz
- Riemannscher Umordnungssatz:** Eine bedingt konvergente Reihe kann so umgeordnet werden, dass **jeder** Wert L herauskommt (oder Divergenz ∞). Idee: positive Glieder addieren bis $> L$, dann negative bis $< L$, usw.

Implikationen (Reihen) –

- $\sum a_n$ konv. $\Rightarrow a_n \rightarrow 0$
- $\sum |a_n|$ konv. $\Rightarrow \sum a_n$ konv.
- $a_n \geq 0$: $\sum a_n$ konv. $\iff$ Partialsummen beschränkt
- $\sum |a_n|$ konv. $\Rightarrow \sum a_n^2$ konv. ($|a_n| \leq 1$ ab N , also $a_n^2 \leq |a_n|$)
- $\sum a_n$ konv. $\nRightarrow \sum a_n^2$ konv. ($a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$), **absolut** ist nötig
- $\sum a_n^2$, $\sum b_n^2$ konv. $\Rightarrow \sum a_n b_n$ absolut konv.
- $\sum a_n$ konv. $\wedge (b_n)$ beschr. $\nRightarrow \sum a_n b_n$ konv. ($\frac{(-1)^n}{n}$, $(-1)^n$)
- $\sum |a_n|$ konv. $\wedge (b_n)$ beschr. $\Rightarrow \sum a_n b_n$ absolut konv.
- $\sum a_n$ konv. $\wedge \sum b_n$ div. $\Rightarrow \sum (a_n + b_n)$ div.

Konvergenzkriterien

a) Vergleichskriterium – $c_n \leq b_n \leq a_n$:

- **Majorante:** $\sum a_n$ konv. $\wedge 0 \leq b_n \leq a_n \Rightarrow \sum b_n$ konv.
- **Minorante:** $\sum c_n$ div. $\wedge c_n \leq b_n \Rightarrow \sum b_n$ div.

b) Leibniz-Kriterium – Folge (a_n) : nur positiv, monoton fallend ($a_{n+1} \leq a_n$ bzw. $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$), $a_n \rightarrow 0$. Dann konvergiert die alternierende Reihe $\sum (-1)^n a_n$ gegen einen endlichen Grenzwert:

$$\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n, \quad \forall m \in \mathbb{N}_0$$

c) Cauchy-Kriterium – Reihe konvergiert $\iff$ jeder Block' weit hinten in der Reihe ist klein:

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \varepsilon$$

d) Wurzel- & Quotientenkriterium – Wurzel (Indiz: hoch n):

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} \begin{cases} < 1 & \text{(absolut) konv.} \\ > 1 & \text{divergent} \\ = 1 & \text{keine Aussage} \end{cases}$$

Quotient (Indiz: Fakultät):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \begin{cases} < 1 & \text{(absolut) konv.} \\ > 1 & \text{divergent} \\ = 1 & \text{keine Aussage} \end{cases}$$

Potenzreihen –

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x-a)^k$$

- a Entwicklungspunkt
- c_k Koeffizienten
- x Argument

z.B. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

Innerhalb des Konvergenzintervalls konvergent, ausserhalb divergent. Die **Randpunkte** muss man händisch prüfen.

Im **Inneren** des Konvergenzintervalls ist jede Potenzreihe stetig und sogar beliebig oft differenzierbar; Ableiten/Integrieren erfolgt gliedweise (mit gleichem Radius R).

Konvergenzbereich –

$$R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$$

Beispiel:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n} (x-2)^{2n} \stackrel{z=(x-2)^2}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{3^n} z^n$$

Radius (Wurzelkrit.):

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^2}}{3} = \frac{1}{3} \implies R = 3$$

Rücksstitution: $|z| < 3 \Rightarrow |x-2|^2 < 3 \Rightarrow |x-2| < \sqrt{3}$

$$\Rightarrow x \in (2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$$

Randpunkte $x = 2 \pm \sqrt{3}$:

$$\sum \frac{n^2}{3^n} (\pm \sqrt{3})^{2n} = \sum \frac{n^2}{3^n} 3^n = \sum n^2 \rightarrow \text{divergiert}$$

07 Funktionen

Injektiv, Surjektiv, Bijektiv –

- **injektiv:** nie 2 Inputs auf den gleichen Output
- **surjektiv:** jeder Output hat einen Input
- **bijektiv:** injektiv & surjektiv (1-zu-1)

Wohldefiniert: Zuordnung eindeutig, Ergebnis in der Wertemenge, überall auf Definitionsmenge definiert

Gerade / ungerade –

- **gerade:** $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = f(x)$
- **ungerade:** $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = -f(x)$

Extrema bestimmen – Lokales Minimum zeigen:

a) Vorzeichenwechsel der 1. Abl. bei x wo $f'(x) = 0$
b) $f'(x) = 0$ und $f''(x) > 0$

Bei $f''(x) = 0$ keine Aussage: suche erste Ableitung $\neq 0$, $f^{(n)}(x)$:

- n gerade, $f^{(n)}(x) > 0$: lok. Minimum
- n gerade, $f^{(n)}(x) < 0$: lok. Maximum
- n ungerade: Sattelpunkt

Differenzierbarkeit & Stetigkeit – n -fach differenzierbar $\Rightarrow (n-1)$ -fach stetig differenzierbar.

nicht stetig $\Rightarrow$ nicht differenzierbar

Implikationen (Übersicht) –

- glatt $\Rightarrow$ diff. $\Rightarrow$ stetig
- stetig auf kompaktem $[a, b] \Rightarrow$ gleichm. stetig
- stetig auf kompaktem $[a, b] \Rightarrow$ beschränkt
- streng monoton $\Rightarrow$ injektiv; bijektiv $\Rightarrow \exists f^{-1}$
- f stetig & bijektiv auf Intervall $\Rightarrow f^{-1}$ stetig
- $f' > 0$ auf $I \Rightarrow f$ streng monoton wachsend
- f diff. $\Rightarrow f^2$ diff. (Produktregel)
- stetig $\nRightarrow$ diff. ($|x|$)
- diff. $\nRightarrow C^1$ ($x^2 \sin \frac{1}{x}$)
- stetig $\nRightarrow$ gleichm. stetig ($\frac{1}{x}$ auf $(0, 1)$)
- integrierbar $\nRightarrow$ stetig (Sprungfunktion)
- injektiv $\nRightarrow$ monoton (ohne Stetigkeit)
- $|f|$ stetig $\nRightarrow f$ stetig ($\mathbb{1}_{\mathbb{Q}} - \mathbb{1}_{\mathbb{Q}^c}$)
- f, g integr. $\nRightarrow f \circ g$ integrierbar

Monotonie & Umkehrfunktion –

- streng monoton $\implies$ injektiv
- bijektiv $\implies \exists$ Umkehrfunktion f^{-1}
- f streng monoton $\implies f^{-1}$ streng monoton

Ableitung der Umkehrfunktion – Mit $y = f^{-1}(x)$ gilt:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Stetigkeit der Umkehrfunktion – Ist I ein Intervall und $f : I \rightarrow J$ stetig & bijektiv, so ist auch J ein Intervall und $f^{-1} : J \rightarrow I$ stetig.

Beweisideen:

1. f ist streng monoton
2. J ist ebenfalls ein Intervall
3. damit folgt die Stetigkeit von f^{-1}

Uneigentlicher Grenzwert – Grenzwert ist ∞ oder $-\infty$, eigentlich also **divergent**.

Einseitige Grenzwerte – rechtsseitiger Grenzwert L von f in x_0 :

- Stelle inkludiert (Funktion dort definiert): $x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$
- Stelle ausgeschlossen (z.B. Sprungstelle): $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

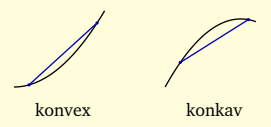
linksseitig analog mit $(x_0 - \delta, x_0]$ bzw. $(x_0 - \delta, x_0)$.

Grenzwertsätze (Funktionen) – Es gelte $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$ (beide $\neq \pm \infty$), A fest. Dann:

1. $\lim_{x \rightarrow c} (f + g) = K + L$
2. $\lim_{x \rightarrow c} (f - g) = K - L$
3. $\lim_{x \rightarrow c} (f \cdot g) = K \cdot L$
4. $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f) = A \cdot K$
5. $L \neq 0 : \lim_{x \rightarrow c} (f / g) = K / L$

Krümmung –

- **konvex:** linksgekrümmt, $f'' \geq 0$, f' mon. wachsend
- **konkav:** rechtsgekrümmt, $f'' \leq 0$, f' mon. fallend



Stetigkeit – Sei $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

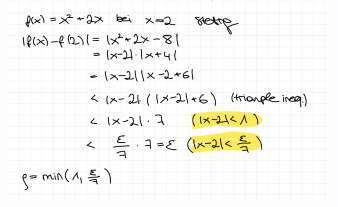
- **Gleichm. stetig:** dasselbe δ für **alle** Punkte (hängt nur von ε ab, nicht von x):
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$
- **Lipschitz stetig:** $\exists L \geq 0 \forall x, y \in D : |f(x) - f(y)| \leq L |x - y|$
($L = \text{max. Steigung}$; f diff. mit $|f'| \leq L \Rightarrow$ Lipschitz)
- **Hierarchie:** Lipschitz $\Rightarrow$ gleichm. stetig $\Rightarrow$ stetig
- **Heine-Cantor:** f stetig auf **kompaktem** $[a, b] \Rightarrow f$ gleichm. stetig

Stetigkeit zeigen: 1. Per Definition –

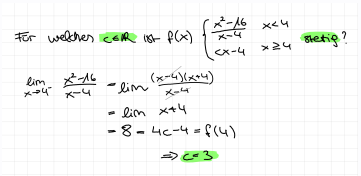
$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.d. } \forall x \in I : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Vorgehen

1. Forme um, bis $|x - x_0|$ als eigener Faktor vorkommt.
2. Schätze den Rest so lange nach oben ab, bis **kein** x mehr vorkommt (x_0 darf vorkommen). Jetzt haben wir die Form $< |x - x_0| \cdot R$.
3. Nutze $\delta = \frac{\varepsilon}{R}$.
4. δ ist das Minimum aller $|x - x_0| < \dots$ -Abschätzungen.



Stetigkeit zeigen: 2. Beidseitiger Limes –

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$$


Stetigkeit zeigen: 3. Folgenstetigkeit – f ist an der Stelle x_0 genau dann stetig, wenn

- für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$
- die Folge der Funktionswerte $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert.

Zeige, dass x^2 auf $\mathbb{R}$ stetig.
Sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beliebige Folge mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \cdot x_0 = x_0^2 = f(x_0)$

Rechenregeln Stetigkeit – $f, g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig (glatt). Dann sind stetig (glatt):

- $f + g, f - g, c \cdot f$ (für jedes $c \in \mathbb{R}$)
- $f \cdot g$
- $\frac{f}{g}$, falls $g \neq 0$
- Verknüpfung** stetiger (glatter) Funktionen (GW der inneren in die äussere ausgewertet): $\lim f(x_n) = f(\lim x_n)$
- Umkehrfunktion einer stetigen Funktion ist stetig

Stetigkeit & Grenzwert – Ist f stetig, so darf der Grenzwert hineingezogen werden: $\lim f(g(x)) = f(\lim g(x))$, z.B. $\tan$ stetig $\Rightarrow \lim \tan(f(x)) = \tan(\lim f(x))$

Zwischenwertsatz – Eine stetige Funktion kann keine Werte überspringen. **Achtung:** zum Verwenden zuerst **Stetigkeit** zeigen (muss auch am Rand gelten!).

Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es sei c eine Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$.

Fixpunktsatz – Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $f([a, b]) \subseteq [a, b]$, so besitzt f einen **Fixpunkt**: $\exists x \in [a, b]$ mit $f(x) = x$.

Beweis: Setze $g(x) = f(x) - x$ (stetig). Da $f(a), f(b) \in [a, b]$, ist $g(a) = f(a) - a \geq 0$ und $g(b) = f(b) - b \leq 0$. Nach ZWS existiert x mit $g(x) = 0$, d.h. $f(x) = x$.

Stetig fortsetzbar – Findet man für eine nicht definierte Stelle einen **endlichen** Wert, lässt sich f dort stetig fortsetzen.

Achtung: $f(x) = \frac{1}{x}$ und $f(x) = \ln(x^2)$ sind **nicht** stetig fortsetzbar (Wert nicht endlich).

Extremwertsatz – Ist f

- stetig
- auf kompaktem Intervall $[a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$) definiert, so besitzt f ein **Minimum** und **Maximum**.

08 Differenzialrechnung

Ableitung $f'(a)$ –

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Rechenregeln Differenzierbarkeit – f, g differenzierbar in x_0 . Dann sind differenzierbar:

- $f + g, f - g, c \cdot f$ (für jedes $c \in \mathbb{R}$)
- $f \cdot g$
- $\frac{f}{g}$, falls $g(x_0) \neq 0$
- Verknüpfung** $f \circ g$ (g in x_0 , f in $g(x_0)$ diff.)
- Umkehrfunktion, falls f streng monoton & $f'(x_0) \neq 0$
- $f + g$ diff. $\nRightarrow f, g$ diff.
- $f \cdot g$ diff. $\nRightarrow f, g$ diff.
- $f \circ g$ diff. $\nRightarrow g$ diff.
- f diff. $\nRightarrow |f|$ diff.

Bsp: Differenzierbarkeit bei $x = 0$ prüfen –

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Es muss ein Grenzwert existieren:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin(1/h)$$

Grenzwert existiert nicht $\Rightarrow$ **NICHT** differenzierbar.

Bsp: Differenzierbarkeit bei $x = 5$ prüfen – $f(x) = x + 5$ für $x < 5$, $f(x) = 3x - 5$ für $x \geq 5$; $f(5) = 10$.

- links: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(5+h)+5-10}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{h} = 1$
- rechts: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{3(5+h)-5-10}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{3h}{h} = 3$

$1 \neq 3 \Rightarrow$ Grenzwert existiert nicht $\Rightarrow$ **NICHT** differenzierbar.

Bsp A7: Differenzierbarkeit (Betrag) – $f(x) = |x| \cdot \ln(1 + |x|)$ bei $x_0 = 0$ differenzierbar? Bei Beträgen: Fallunterscheidung mit links-/rechtsseitigem Limes.

Fall $x > 0$: $f(x) = x \ln(1 + x)$, Produktregel:

$$f'(x) = \ln(1 + x) + \frac{x}{1+x} \Rightarrow f'_+(0) = \ln(1) + \frac{0}{1} = 0$$

Fall $x < 0$: $f(x) = -x \ln(1 - x)$:

$$f'(x) = -\ln(1 - x) + \frac{x}{1-x} \Rightarrow f'_-(0) = -\ln(1) + \frac{0}{1} = 0$$

$f'_+(0) = f'_-(0)$ existieren & sind gleich $\Rightarrow f$ in $x_0 = 0$ differenzierbar. $\square$

Differenzen- vs. Differentialquotient –

- Differenzenquotient:** mittlere Änderungsrate (Sekante)
- Differentialquotient:** Ableitung (Tangente)

f an Stelle x differenzierbar $\implies$ an Stelle x stetig (also: nicht stetig $\Rightarrow$ nicht differenzierbar).

C^n & glatte Funktionen – $C^n(D)$: Menge aller n -fach stetig differenzierbaren Funktionen auf D .

Stetig differenzierbar (C^1): f ist an jedem Punkt differenzierbar **und** die Ableitung f' ist stetig.

Gegenbeispiel (diff., aber nicht C^1):

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

ist nicht stetig in $x = 0$ ($\cos(1/x)$ oszilliert).

Glatt: unendlich oft differenzierbar,

$$C^\infty(D) := \bigcap_{n=0}^\infty C^n(D)$$

Lokale Extremstellen – Eine lokale Extremstelle x_0 liegt entweder:

- am Rand des Intervalls (Endpunkt)
- an einem Knick (f in x_0 nicht differenzierbar)
- an waagrechtter Stelle ($f'(x_0) = 0$)

Mittelwertsatz – $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf $[a, b]$, differenzierbar auf (a, b) . Dann $\exists x \in (a, b)$ mit

$$f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

(Ableitung = Differenzenquotient / Durchschnitt).

Satz von Rolle – f auf $[a, b]$ stetig & differenzierbar. Ist $f(a) = f(b)$, so $\exists x \in (a, b)$ mit $f'(x) = 0$.

Spezialfall des Mittelwertsatzes mit $f(a) = f(b)$, somit $f(b) - f(a) = 0$ und $f'(x) = 0$.

Bernoulli-l'Hôpital – Bei unbestimmtem $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$: $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$.

Bei $0 \cdot \infty$ zuerst als Bruch umschreiben:

$$f \cdot g = \frac{f}{1/g} = \frac{g}{1/f}$$

Bsp $(0 \cdot \infty)$, hier x als $1/x$ in den Nenner:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

Krümmung & Wendepunkte –

- Verknüpfung zweier konvexer Funktionen (äussere mon. wachsend) ist wieder konvex
- konvex: lokales Minimum ist auch globales Minimum

Wendepunkt (Krümmung ändert sich):

- Vorzeichenwechsel von f'' bei x_0 , oder
- $f''(x_0) = 0$ und $f'''(x_0) \neq 0$

Sattelpunkt $\Leftarrow f'(x_0) = 0, f''(x_0) = 0$ und $f'''(x_0) \neq 0$.
ODER: $f'(x_0) = 0$ und **kein** Vorzeichenwechsel von $f'(x)$ bei x_0 .

Bsp A5: höchstens 1 Nullstelle (Rolle) – $f(x) = x^3 - 3x + k, k \in \mathbb{R}$: höchstens eine Nullstelle in $[-1, 1]$.

Widerspruch: Annahme ≥ 2 Nullstellen x_1, x_2 . Da $f(x_1) = f(x_2) = 0$, gibt es nach **Rolle** ein $c \in (-1, 1)$ mit $f'(c) = 0$. Aber $f'(x) = 3x^2 - 3 < 0$ auf $(-1, 1)$ – Widerspruch.

$\Rightarrow f$ hat maximal eine Nullstelle. $\square$

09 Taylor

Taylorpolynom –

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

$T_n f$ ist genau so konstruiert, dass seine Ableitungen an der Entwicklungsstelle x_0 bis zur n -ten Ordnung mit denen von f übereinstimmen.

Taylorreihe –

$$\sum_{k=0}^\infty \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$$

Existiert nur bei **glatten Funktionen** (unendlich oft ableitbar). **Nicht** jede glatte Funktion konvergiert gegen ihre Taylorreihe.

Reihen — konvergieren $\forall x$ –

$$\sin x = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$e^x = \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Reihen — Radius 1, Randpunkte prüfen –

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^\infty x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

$$(1+x)^p = \sum_{n=0}^\infty \binom{p}{n} x^n = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!} x^2 + \dots$$

$\ln(1+x)$ konvergiert zusätzlich bei $x = 1$ (gegen $\ln 2$); bei $x = -1$ divergiert es.

Funktionenfolgen

Konvergenz von Funktionenfolgen – gleichmässige Konvergenz $\implies$ punktweise Konvergenz

Punktweise: zu jedem x und jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein N , sodass $\forall n \geq N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

- $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ existiert für jedes x im Bereich
- Grenzfunktion $f(x)$ (kann von x abhängen)

Gleichmässig: zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein N , das für **alle** x gleichzeitig funktioniert. Zeige:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \right) = 0$$

Bsp: punktweise Konv. – $f_n(x) = x^n$ auf $D = [0, 1]$.

- Für $0 \leq x < 1$ gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$.
- Für $x = 1$ gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} 1^n = 1$.

Da für jedes $x \in [0, 1]$ ein endlicher Grenzwert existiert, ist die punktweise Konvergenz bereits gezeigt.

Grenzwertfunktion

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

Bsp: gleichmässige Konv. – $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$ auf $[0, 1]$?

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in D} \left| \frac{x}{1+nx} \right| = \frac{1}{1+n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$\implies f_n$ konvergiert gleichmässig gegen $f = 0$. □

Gleichmässiger Limes stetiger Funktionen – Ist $(f_n)_{n \geq 0}$ eine Folge **stetiger** Funktionen, die **gleichmässig** gegen f konvergiert, so ist f stetig.

10 Differentialgleichungen

Grundbegriffe –

- Ordnung:** höchste Ableitung
 - homogen:** $s(x) = 0$ (keine Störfunktion)
 - linear:** gesuchte Funktion & Ableitungen nur in 1. Potenz, nicht miteinander multipliziert; Koeffizienten beliebig (auch in x)
 - Randwertproblem:** Infos an unterschiedlichen Stellen
 - Anfangswertproblem (AWP):** Infos an selber Stelle
- linear?**
- $u^2(t) = \ln t$: **nein** (u als Koeffizient)
 - $u^{(5)}(t) = \ln t$: **ja**
 - $u^{(5)}(t) = \ln u$: **nein**
 - $u'' - e^x + e^u = 0$: **nein** (u im Exponenten)
 - $e^t u(t)$: **ja**

Homogen-lineare DGL

Lösen via char. Polynom – **Superposition:** Linearkombination von Lösungen ist wieder Lösung.

Ansatz $u(x) = e^{\lambda x}$ einsetzen, $e^{\lambda x} > 0$ ausklammern $\implies$ **charakteristisches Polynom:**

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

Nullstellen des char. Polynoms – Case 1 — reelle NST λ :
 $u(x) = e^{\lambda x}$.

z.B. 2 verschiedene: $u = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$

Case 2 — komplex konjugiert $\lambda = a \pm ib$ (Realteil a , Imaginärteil b):

$$u_1 = e^{ax} \sin(bx), \quad u_2 = e^{ax} \cos(bx)$$

Case 3 — mehrfache NST (Multiplizität s): pro Wiederholung mit weiterem x multiplizieren (s Lösungen): z.B. $\lambda = 2$ ist doppelte Nullstelle $\implies$ füge der Lösung bei $C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + \text{restliche } \lambda\text{-Lösungen.}$

Nicht-lineare DGL 1. Ordnung

Trennung der Variablen – DGL als $y' = f(x) \cdot g(y)$:

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \implies \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

Bsp: AWP $y' = 3(xy)^2$, $y(0) = 1$ –

- $\frac{dy}{dx} = 3x^2 y^2$
- $\int \frac{1}{y^2} dy = \int 3x^2 dx$
- $-\frac{1}{y} = x^3 + C$
- $y(x) = \frac{-1}{x^3 + C}$
- AWP: $y(0) = \frac{-1}{C} = 1 \implies C = -1$
- $y(x) = \frac{-1}{x^3 - 1}$

Bsp: Trennung der Variablen –

Nur + und / rechnen

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= -3 + 2z \implies \frac{1}{2} \ln|2z-3| = x + C \\ \implies \ln|2z-3| &= 2x + C \implies |2z-3| = e^{2x+C} \\ \implies |2z-3| &= e^{2x} \cdot e^C \implies \pm(2z-3) = e^{2x} \cdot e^C \\ \implies 2z-3 &= e^{2x} \cdot K \quad (K = \pm e^C) \implies 2z = e^{2x} \cdot K + 3 \\ \implies z &= \frac{e^{2x} K + 3}{2} = e^{2x} C_1 + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Bsp: Substitution –

Trennung der Variablen

$$\begin{aligned} y' &= (x-y)^2 + 1 \\ 1. \quad u &= x-y \\ 2. \quad \text{auf } y &= \text{umformen: } y = x-u \\ 3. \quad \text{ableiten: } y' &= 1-u' \\ 4. \quad \text{einsetzen: } y' &= 1-u' \implies -u' = u^2 \\ 5. \quad \text{beide Seiten integrieren: } \implies -\frac{du}{dx} &= u^2 \\ &\implies -\int \frac{1}{u^2} du = \int 1 dx \implies \frac{1}{u} = x + C \\ &\implies u = \frac{1}{x+C} \\ 6. \quad \text{Rück-substituieren: } x-y &= \frac{1}{x+C} \implies y = x - \frac{1}{x+C} \end{aligned}$$

Lineare inhomogene DGL

Lineare inhomogene DGL – $y(x) = y_p(x) + y_h(x)$: partikuläre + allgemeine homogene Lösung.

Ansatz für y_p (Störfunktion s):

- Polynom** $s = a_0 + \dots + a_n t^n$:
 $y_p = C_0 + \dots + C_n t^n$
(0 ist m -fache NST $\implies \cdot t^m$)
- Exponential** $s = Ae^{kt}$: $y_p = Ce^{kt}$
(k ist m -fache NST $\implies \cdot t^m$)
- Schwingung** $s = A \sin \omega t + B \cos \omega t$:
 $y_p = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$
($i\omega$ ist m -fache NST $\implies \cdot t^m$)

Zusammengesetzte Störfunktion – **Summe** $s = s_1 + s_2$: partikuläre Lösungen $y_{p,1}, y_{p,2}$ zu s_1 bzw. s_2 *einzel*n bestimmen, dann $y_p = y_{p,1} + y_{p,2}$ (Superposition).

Produkt $s = s_1 \cdot s_2$: die beiden Einzelansätze *multiplizieren* und daraus *einen* gemeinsamen Ansatz y_p machen, dann einsetzen.
Bsp: $s = t e^{kt} \implies y_p = (C_0 + C_1 t) e^{kt}$
($\cdot t^m$ bei m -facher NST).

Bsp: $y' - 2y = 4e^{2x}$ –

- homogen: $\lambda - 2 = 0 \implies \lambda = 2$, $y_h = C e^{2x}$
- Ansatz (da e^{2x} in y_h): $y_p = A x e^{2x}$
- $y'_p = A e^{2x} + 2A x e^{2x}$
- einsetzen: $A e^{2x} = 4e^{2x} \implies A = 4$
- $y(x) = C e^{2x} + 4x e^{2x}$

Variation der Konstante – Für lineare inhomogene DGL 1. Ordnung. Nimm die homogene Lösung y_h , ersetze die Konstante C durch eine Funktion $C(x)$ und setze das Konstrukt in die allererste, ursprüngliche DGL ein. Löse nach $C'(x)$ auf und integriere, um $C(x)$ zu erhalten.

Handwritten notes:

$$\begin{aligned} y' - 2y &= \frac{e^{2x}}{x} \\ 1. \quad \text{homogene Lösung: } y' - 2y &= 0 \\ y_h &= K \cdot e^{2x} \\ 2. \quad y_p &= K(x) \cdot e^{2x} \implies y'_p = K(x)' \cdot e^{2x} + K(x) \cdot 2e^{2x} \\ 3. \quad \text{Einsetzen: } K(x)' \cdot e^{2x} + K(x) \cdot 2e^{2x} - 2K(x) \cdot e^{2x} &= \frac{e^{2x}}{x} \\ 4. \quad \text{Nach } K'(x) \text{ auflösen: } K'(x) &= \frac{1}{x} \\ 5. \quad \text{beide Seiten integrieren: } K(x) &= \ln|x| + C \\ 6. \quad \text{Setze } K(x) \text{ in homogene Lösung ein:} \\ y_{\text{gesamt}} &= (\ln|x| + C) e^{2x} \end{aligned}$$

11 Integral

Integrierbarkeit – $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ auf komp. Intervall differenzierbar $\implies$ stetig
stetig $\implies$ integrierbar
monoton $\implies$ integrierbar
stückweise stetig $\implies$ integrierbar
stückweise monoton $\wedge$ beschränkt $\implies$ integrierbar
integrierbar $\implies$ beschränkt
unbeschränkt $\implies$ *nicht* integrierbar
 f integrierbar $\implies |f|$ integrierbar
 f, g integrierbar, $\lambda \in \mathbb{R} \implies f \pm g, \lambda f, f \cdot g, \max(f, g), \min(f, g)$ integrierbar
 f integrierbar $\implies f$ integrierbar auf jedem Teilintervall
 g stetig $\wedge f$ integrierbar $\implies g \circ f$ integrierbar
 f, g integrierbar $\not\implies f \circ g$ integrierbar

Bestimmtes Integral (Riemann) – *die eigentliche Fläche von a bis b*

$$\int_a^b f(x) dx = \sup L(f) = \inf U(f)$$

$L, \dots$ Untersummen
 $U, \dots$ Obersummen

Es sei f **auf $[a, b]$ integrierbar** und F eine Stammfunktion von f . Dann gilt

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Rechenregeln – **Linearität:**

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

Monotonie: Falls $f \leq g$, dann

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Dreiecksungleichung:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Umkehrung der Richtung:

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Gleiche Grenzen: stets 0 (unabhängig von f)

$$\int_a^a f(x) dx = F(a) - F(a) = 0$$

Aufteilung: $a \leq b \leq c$

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Ableiten eines Integrals mit Funktion als Grenze – f stetig, h differenzierbar:

$$g(x) = \int_a^{h(x)} f(t) dt \implies g'(x) = f(h(x)) \cdot h'(x)$$

- obere Grenze $h(x)$ für t einsetzen
- mal Ableitung der oberen Grenze $h'(x)$

Beide Grenzen (Leibniz-Regel):

$$g(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt$$

$$g'(x) = f(v(x)) v'(x) - f(u(x)) u'(x)$$

Beispiel: Tangente an $g(x) = \int_1^x \cos(\pi t^2) dt$ bei $x = 0$ –

$y = ax + b = g'(0)x + g(0)$

$g'(x) = \cos(\pi(e^x)^2) \cdot e^x = \cos(\pi e^{2x}) e^x$
 $g'(0) = \cos(\pi) \cdot 1 = -1$

$g(0) = \int_1^0 \cos(\pi t^2) dt = \int_1^{-1} \cos(\pi t^2) dt = 0$
 $\Rightarrow y = -x$

Potenzregel (Stammfunktion) – Für einen Term:

- Potenz +1
- $\times$ $\frac{\text{ehemaliger Koeffizient}}{\text{neuer Exponent}}$
- + C

$\int a x^n dx = \frac{a}{n+1} x^{n+1} + C$

Partielle Integration –

$\int u v' dx = u \cdot v - \int v \cdot u' dx$

1. setze u (wird beim Ableiten leichter") und v' (das andere)
2. berechne u' und v
3. einsetzen

Priorität für u :

1. log, z.B. $\ln(x)$
2. inverse trig., z.B. $\arcsin(x)$
3. Polynome
4. trig., z.B. $\sin(x)$
5. exponential, z.B. $e^x, 2^x$

Bsp: $\int_0^\pi e^x \sin(x) dx$ –

$I = \int_0^\pi \underbrace{e^x}_{v'} \cdot \underbrace{\sin(x)}_v dx$
 $\overset{v=e^x \quad v'=e^x}{=} \left[\sin(x) e^x - \int_0^\pi \underbrace{e^x}_{v'} \cdot \underbrace{\cos(x)}_v dx \right]_0^\pi$
 $\overset{v=\cos(x) \quad v'=-\sin(x)}{=} \left[\sin(x) e^x \right]_0^\pi - \left[\cos(x) e^x \right]_0^\pi + \int_0^\pi e^x \sin(x) dx$
 $I = - \left(\left[e^x \cos(x) \right]_0^\pi + I \right)$
 $\Rightarrow I = -(-e^\pi - 1) - I$
 $\Rightarrow 2I = e^\pi + 1$
 $\Rightarrow I = \frac{e^\pi + 1}{2}$

Bsp: Trick · 1 –

Bsp.: $\frac{1}{x}$ um v' zu finden

$I = \int \cos(\ln(x)) = \int \underbrace{\cos(\ln(x))}_{u'} \cdot \underbrace{1}_{v'} dx$
 $= x \cdot \cos(\ln(x)) + \int \sin(\ln(x)) \cdot 1 dx$
 $= x \cos(\ln(x)) + x \sin(\ln(x)) - \int \cos(\ln(x)) dx$
 $\Rightarrow \text{Rekursion}$

Integration durch Substitution – Funktion in einer Funktion (vgl. Kettenregel); nützlich, wenn ein Teil der Ableitung wieder in der Funktion vorkommt.

1. innere Funktion mit u ersetzen
 2. $\frac{du}{dx} = u'$, nach dx auflösen, im Integral ersetzen
 3. **neue Grenzen:** alte Grenzen in $u(x)$ einsetzen
- **bestimmt:** mit neuen Grenzen normal berechnen
 - **unbestimmt:** berechnen, am Ende u zurück-substituieren

Bsp: Substitution –

$\int \cos^2(x) \cdot \sin^3(x) dx$ $u = \cos(x)$ **da sin ungerade Potenz**
 $= \int \cos^2(x) \cdot \sin^2(x) \cdot \sin(x) dx$ $\sin^2 = 1 - \cos^2$
 $= \int \cos^2(x) \cdot \sin(x) \cdot (1 - \cos^2(x)) dx$ $u = \cos(x)$
 $= - \int \frac{u^2 \cdot \sin(x) \cdot (1 - u^2)}{\sin(x)} du$
 $= - \int (u^2 - u^4) du$
 $= - \left(\frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} \right) + C$
 $= - \left(\frac{\cos^3(x)}{3} - \frac{\cos^5(x)}{5} \right) + C$

Weiteres

Bsp: Zähler erweitern –

$\int \frac{x^2}{x^2+4} dx = \int \frac{(x^2+4)-4}{x^2+4} dx = \int \left(1 - \frac{4}{x^2+4} \right) dx$
 $= x - 4 \int \frac{1}{x^2+4} = x - 4 \cdot \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$

Taylorreihe zum Integrieren nutzen – Für Integrale ohne elementare Stammfunktion, Bsp. $\int e^{-x^2} dx$.

1. **Taylorreihe:** $e^t = \sum \frac{t^n}{n!}$, mit $t = -x^2$: $e^{-x^2} \approx 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6}$
2. **Gliedweise integrieren:** $\int (\dots) dx = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} - \frac{x^7}{42}$
3. **Grenzen einsetzen** ($\int_0^1$): $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} \approx 0,74286$

Symmetrische Intervallgrenzen – $g \cdot u = u$, $u \cdot u = g$, $g \cdot g = g$ (g = gerade, u = ungerade)

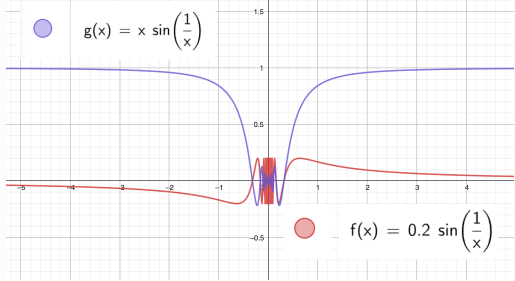
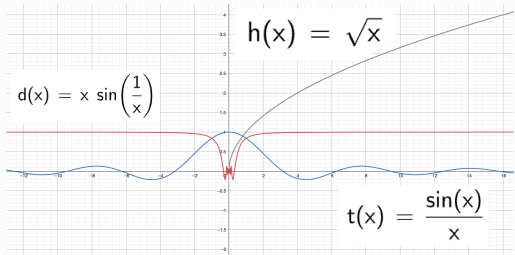
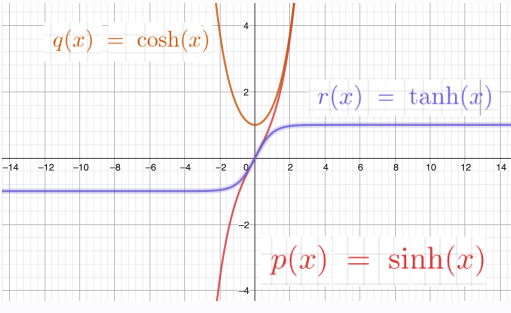
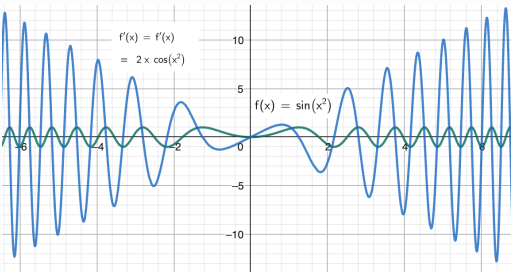
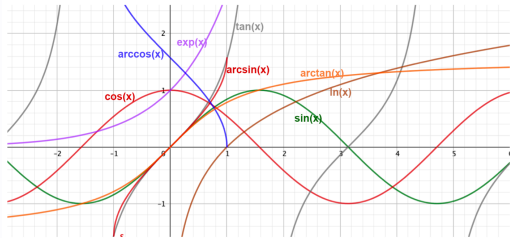
- **ungerade** + symm. Intervall $\Rightarrow$ Integral = 0.
- **gerade:** Integral verdoppeln und ab 0 rechnen.

Bsp.: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin x \cos x dx$: $u \cdot g = u \Rightarrow 0$.

Bsp.: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x \cos x dx$: $u \cdot u \cdot g = g$, also verdoppeln:
 $2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x dx = 2 \left[\frac{1}{3} \sin^3 x \right]_0^{\pi/2} = \frac{2}{3}$

12 Tabelle

Funktionsgraphen



Winkelfunktionen

Spezielle Werte cos, sin, tan –

x	cos x	sin x	tan x
0	1	0	0
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{2}$	0	1	undef.
$\frac{2\pi}{3}$	-1	0	0
$\frac{3\pi}{2}$	0	-1	undef.
2π	1	0	0

Arkusfunktionen –

x	arccos x	arcsin x	arctan x
$-\sqrt{3}$	undef.	undef.	$-\frac{\pi}{3}$
-1	π	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$
$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{3}$	—
$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{4}$	—
$-\frac{1}{2}$	—	—	$-\frac{\pi}{6}$
$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	—
0	$\frac{\pi}{2}$	0	0
$\frac{1}{2}$	—	$\frac{\pi}{6}$	—
$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{6}$
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	—
$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3}$	—
1	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{4}$
$\sqrt{3}$	undef.	undef.	$\frac{\pi}{3}$

Grenzwerte

Grenzwerte Regeln –

- $\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{\log n}{n}=0=\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{\ln n}{n}$
- $\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{(\ln n)^\alpha}{n^\beta}=0\quad\forall\alpha\in\mathbb{R},\,\beta>0$
- $\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{n^k}{a^n}=0\quad\forall a>1,\,k\in\mathbb{N}$
- $\lim_{n\rightarrow\infty}n^{c/n}=1$
- $\lim_{n\rightarrow\infty}x^{1/n}=1,\,x>0$
- $\forall x\in\mathbb{R}:\lim_{n\rightarrow\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=e^x$
- $\forall x\in\mathbb{R}:\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{x^n}{n!}=0$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{1}{x}=0$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)=1$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}e^x=\infty,\quad\lim_{x\rightarrow-\infty}e^x=0$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}e^{-x}=0,\quad\lim_{x\rightarrow-\infty}e^{-x}=\infty$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{e^x}{x^m}=\infty$
- $\lim_{x\rightarrow-\infty}x\,e^x=0$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\ln(x)=\infty,\quad\lim_{x\rightarrow0^+}\ln(x)=-\infty$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}(1+x)^{1/x}=1$
- $\lim_{x\rightarrow0}(1+x)^{1/x}=e$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^b=1$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}x^aq^x=0,\,\forall 0\leq q<1$
- $\lim_{x\rightarrow\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^x=\frac{1}{e}$
- $\lim_{x\rightarrow\pm\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^{mx}=e^{km}$
- $\lim_{x\rightarrow0}\frac{\sin x}{x}=1$
- $\lim_{x\rightarrow0}\frac{1}{\cos(x)}=1$
- $\lim_{x\rightarrow0}\frac{\cos x-1}{x}=0$
- $\lim_{x\rightarrow0}\frac{\log(1-x)}{x}=-1$
- $\lim_{x\rightarrow0}x\log x=0$
- $\lim_{x\rightarrow0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$
- $\lim_{x\rightarrow0}\frac{e^x-1}{x}=1$
- $\lim_{x\rightarrow0}\frac{x}{\arctan x}=1$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\left(\frac{x}{x+k}\right)^x=e^{-k}$
- $\lim_{x\rightarrow0}\frac{a^x-1}{x}=\ln(a)\,\forall a>0$
- $\lim_{x\rightarrow0}\frac{e^{ax}-1}{x}=a$
- $\lim_{x\rightarrow0}\frac{\ln(x+1)}{x}=1$
- $\lim_{x\rightarrow1}\frac{\ln(x)}{x-1}=1$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{\ln(x)}{x}=0$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{\log(x)}{x^a}=0$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{x}{\sqrt{x}}=1$
- $\lim_{n\rightarrow\infty}\sqrt[n]{\log n}=1$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{x}{2^x}=0$
- $\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{2}}\frac{x}{2}-\tan x=+\infty,\quad\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{2}}+\tan x=-\infty$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{\sin x}{x}=0$
- $\lim_{x\rightarrow0^+}x\ln x=0$
- $\lim_{n\rightarrow\infty}\sqrt[n]{n!}=\infty$
- $\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{n!}{n^n}=0$
- $\lim_{x\rightarrow0}\frac{\cos(x)-1}{x^2}=-\frac{1}{2}$
- $\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{m}{\sqrt[m]{ax+b}}=+\infty\,(a>0);=\sqrt[m]{b}\,(a=0);=-\infty\,(a<0,\,m\text{ ungerade});$ kein reeller GW $(a<0,\,m\text{ gerade})$ $(m\text{ fest})$
- $\lim_{n\rightarrow\infty}\sqrt[n]{an+b}=1\quad(a>0)$

Reihenentwicklungen

Taylor um 0 –

$$\sinh x = \sum_{k=0}^\infty \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$\cosh x = \sum_{k=0}^\infty \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \quad (\text{keine einf. Formel})$$

$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \dots \quad (\text{keine einf. Formel})$$

$$\sqrt{1+x} = \sum_{k=0}^\infty \binom{1/2}{k} x^k = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \dots$$

Approximationen –

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}, \qquad \ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2}$$

$$(1+u)^\alpha \approx 1 + \alpha u, \qquad \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$$

$$\sqrt{3} \approx 1.732$$

Reihen

Reihen-Übersicht – Reihe	Wert	Konv.
<i>Harmonisch</i>		
$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k}$	∞	div.
$\sum \frac{1}{k^2}$	$\frac{\pi^2}{6}$	abs
$\sum \frac{1}{k^4}$	$\frac{\pi^4}{90}$	abs
$\sum \frac{1}{k^\alpha}$		$\alpha>1$ abs; $\alpha\leq 1$ div
<i>Alternierend harmonisch</i>		
$\sum \frac{(-1)^{k+1}}{k}$	$\ln 2$	konv.
$\sum \frac{(-1)^{k+1}}{k^2}$	$\frac{\pi^2}{12}$	abs
$\sum \frac{(-1)^{k+1}}{k^4}$	$\frac{7\pi^4}{720}$	abs
$\sum_{k=0}^\infty \frac{(-1)^k}{k^4}$	$\frac{\pi}{4}$	konv.
<i>Teleskop / Mengoli</i>		
$\sum \frac{1}{k(k+1)}$	1	abs
<i>Exponential</i> ($z\in\mathbb{C}$, abs)		
$\sum \frac{z^k}{k!}$	e^z	abs
$\sum \frac{(-a)^k}{k!}$	$\frac{1}{e^a}$	abs
$\sum (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$\sin x$	abs
$\sum (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$\cos x$	abs
$\sum \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$\sinh x$	abs
$\sum \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$\cosh x$	abs

Endliche & spezielle Summen –

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\sum_{i=0}^n z^i = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$$

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

Ableitungen der geometrischen Reihe – Für $|x|<1$:

$$\sum_{k=0}^\infty x^k = \frac{1}{1-x}$$

$$\sum_{k=1}^\infty k\,x^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\sum_{k=2}^\infty k(k-1)\,x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$$

Differential

Achtung – +C bei der Stammfunktion nicht vergessen!

Allgemeine Rechenregeln –

<i>f</i>	<i>f</i> ′	<i>F</i>
<i>kf</i>	<i>kf</i> ′	<i>kF</i>
<i>f</i> ± <i>g</i>	<i>f</i> ′ ± <i>g</i> ′	<i>F</i> ± <i>G</i>
<i>f</i> (<i>ax</i> + <i>b</i>)	<i>a f</i> ′ (<i>ax</i> + <i>b</i>)	$\frac{1}{a}F(ax+b)$
<i>f</i> · <i>g</i>	<i>f</i> ′ · <i>g</i> + <i>f g</i> ′	
<i>(fg)</i> ^(<i>n</i>)	$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$	
<i>g</i> (<i>f</i> (<i>x</i>))	<i>g</i> ′ (<i>f</i> (<i>x</i>)) · <i>f</i> ′ (<i>x</i>)	
$\frac{f}{g}$	$\frac{f'g-fg'}{g^2}$	
<i>f</i> ^{−1} (<i>y</i> ₀)	$\frac{f'(x_0)}{f'(x_0)}$	
$\frac{f'}{f}$		$\ln f $
<i>f</i> ′ <i>f</i> ^{<i>n</i>}		$\frac{f^{n+1}}{n+1}$

Polynome & Potenzen –

<i>f</i>	<i>f</i> ′	<i>F</i>
<i>k</i>	0	<i>kx</i>
<i>mx</i> + <i>b</i>	<i>m</i>	$\frac{1}{2}mx^2 + bx$
<i>x</i> ^{<i>n</i>}	<i>n</i> <i>x</i> ^{<i>n</i>−1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1}\quad(n\neq-1)$
<i>ax</i> ^{<i>p</i>}	<i>a</i> <i>p</i> <i>x</i> ^{<i>p</i>−1}	$\frac{a}{p+1}x^{p+1}\quad(p\neq-1)$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\ln x $
$\frac{a}{x}$	$-\frac{a}{x^2}$	$a\ln x $
$\frac{1-x^2}{x}$	$-\frac{1}{x^2}-1$	$\ln x -\frac{x^2}{2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{2}{3}x\sqrt{x}$
$\sqrt{ax+b}$	$\frac{a}{2\sqrt{ax+b}}$	$\frac{2}{3a}(ax+b)^{3/2}$
$\frac{1}{\sqrt{ax+b}}$	$-\frac{a}{2}(ax+b)^{-3/2}$	$\frac{2}{a}\sqrt{ax+b}$
$\frac{ax+b}{ax+d}$	$-\frac{a}{(ax+b)^2}$	$\frac{1}{a}\ln ax+b $
$\frac{ad-bc}{cx+d}$	$\frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$	$\frac{ax}{c}-\frac{ad-bc}{c^2}\ln cx+d $
$\frac{1}{x^2-a^2}$	$-\frac{2x}{(x^2-a^2)^2}$	$\frac{1}{2a}\ln\left \frac{x-a}{x+a}\right $
$\frac{1}{a^2-x^2}$	$\frac{2x}{(a^2-x^2)^2}$	$\frac{1}{2a}\ln\left \frac{a+x}{a-x}\right =\frac{1}{a}\operatorname{artanh}\frac{x}{a}$
$\frac{x^3}{1-x^2}$	$\frac{x^2(3-x^2)}{(1-x^2)^2}$	$-\frac{x^2}{2}-\frac{1}{2}\ln 1-x^2 $
<i>(ax</i> + <i>b)</i> ^{<i>n</i>}	<i>an</i> (<i>ax</i> + <i>b</i>) ^{<i>n</i>−1}	$\frac{1}{a(n+1)}(ax+b)^{n+1}$
<i>x</i> ^{<i>p</i>−2} (<i>ax</i> ^{<i>p</i>} + <i>b</i>) ^{<i>n</i>−1} ·	$[a(pn+p-1)x^p+b(p-1)]$	$\frac{(ax^p+b)^{n+1}}{ap(n+1)}$
<i>(ax</i> ^{<i>p</i>} + <i>b</i>) ^{−1} · <i>x</i> ^{<i>p</i>−1}	$\frac{x^{p-2}[(p-1)b-ax^p]}{(ax^p+b)^2}$	$\frac{1}{ap}\ln ax^p+b $

Exponential & Logarithmus –

<i>f</i>	<i>f</i> ′	<i>F</i>
<i>e</i> ^{<i>x</i>}	<i>e</i> ^{<i>x</i>}	<i>e</i> ^{<i>x</i>}
<i>e</i> ^{<i>ax</i> + <i>b</i>}	<i>a e</i> ^{<i>ax</i> + <i>b</i>}	$\frac{1}{a}e^{ax+b}$
<i>a</i> ^{<i>x</i>}	$\ln(a)\,a^x$	$\frac{a^x}{\ln a}$
<i>e</i> ^{<i>u</i>}	<i>u</i> ′ <i>e</i> ^{<i>u</i>}	$\int e^u\,dx$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x\ln x - x$
$\ln(ax+b)$	$\frac{a}{ax+b}$	$(x+\frac{b}{a})\ln(ax+b)-x$
$\log_a x$	$\frac{1}{x\ln a}$	$\frac{x\ln a-x}{\ln a}$
<i>x</i> ^{<i>x</i>}	<i>x</i> ^{<i>x</i>} ($\ln x$ + 1)	$\int x^x\,dx$
$\frac{1}{x}(\ln x)^n$	$\frac{(\ln x)^{n-1}(n-\ln x)}{x^2}$	$\frac{1}{n+1}(\ln x)^{n+1}$
$\frac{1}{x}\ln x^n$	$\frac{n(1-\ln x)}{x^2}$	$\frac{1}{2n}(\ln x^n)^2$
$\frac{1}{x\ln x}$	$-\frac{\ln x+1}{(x\ln x)^2}$	$\ln \ln x $
<i>a</i> ^{<i>b</i><i>x</i>}	<i>b</i> $\ln(a)$ <i>a</i> ^{<i>b</i><i>x</i>}	$\frac{1}{\frac{b}{\ln a}}a^{bx}$
<i>x e</i> ^{<i>c</i><i>x</i>}	(1 + <i>c</i> <i>x</i>) <i>e</i> ^{<i>c</i><i>x</i>}	$\frac{cx^2}{2}e^{cx}$
<i>x</i> ² <i>e</i> ^{<i>x</i>}	(<i>x</i> ² +2 <i>x</i>) <i>e</i> ^{<i>x</i>}	(<i>x</i> ² −2 <i>x</i> +2) <i>e</i> ^{<i>x</i>}
<i>x</i> ^{<i>n</i>} $\ln x$	<i>x</i> ^{<i>n</i>−1} (<i>n</i> $\ln x$ + 1)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}(\ln x - \frac{1}{n+1})$
<i>x</i> ² $\ln x$	<i>x</i> (2 $\ln x$ + 1)	$\frac{x^3}{3}(\ln x - \frac{1}{3})$
<i>x</i> ^{<i>x</i>} (1 + $\ln x$)	<i>x</i> ^{<i>x</i>} $[(1 + \ln x)^2 + \frac{1}{x}]$	<i>x</i> ^{<i>x</i>} (<i>x</i> >0)

Trigonometrisch & Hyperbel –

<i>f</i>	<i>f</i> ′	<i>F</i>
sin <i>x</i>	cos <i>x</i>	− cos <i>x</i>
cos <i>x</i>	− sin <i>x</i>	sin <i>x</i>
tan <i>x</i>	$\frac{1}{\cos^2 x}=1+\tan^2 x$	− ln cos <i>x</i>
tan(<i>a</i> <i>x</i> + <i>b</i>)	$\frac{1}{\cos^2(ax+b)}$	− $\frac{1}{a}$ ln cos(<i>a</i> <i>x</i> + <i>b</i>)
cot <i>x</i>	$-\frac{1}{\sin^2 x}$	ln sin <i>x</i>
sinh <i>x</i>	cosh <i>x</i>	cosh <i>x</i>
cosh <i>x</i>	sinh <i>x</i>	sinh <i>x</i>
tanh <i>x</i>	$\frac{1}{\cosh^2 x}=1-\tanh^2 x$	ln(cosh <i>x</i>)
coth <i>x</i>	$1-\coth^2 x$	ln sinh <i>x</i>
arcsin <i>x</i>	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	<i>x</i> arcsin <i>x</i> + $\sqrt{1-x^2}$
arccos <i>x</i>	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	<i>x</i> arccos <i>x</i> − $\sqrt{1-x^2}$
arctan <i>x</i>	$\frac{1}{1+x^2}$	<i>x</i> arctan <i>x</i> − $\frac{1}{2}$ ln(1 + <i>x</i> ²)
arccot <i>x</i>	$-\frac{1}{1+x^2}$	<i>x</i> arccot <i>x</i> + $\frac{1}{2}$ ln(1 + <i>x</i> ²)
arsinh <i>x</i>	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	<i>x</i> arsinh <i>x</i> − $\sqrt{x^2+1}$
arcosh <i>x</i>	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	<i>x</i> arcosh <i>x</i> − $\sqrt{x^2-1}$
artanh <i>x</i>	$\frac{1}{1-x^2}$	<i>x</i> artanh <i>x</i> + $\frac{1}{2}$ ln(1 − <i>x</i> ²)
sin(<i>a</i> <i>x</i> + <i>b</i>)	<i>a</i> cos(<i>a</i> <i>x</i> + <i>b</i>)	− $\frac{1}{a}$ cos(<i>a</i> <i>x</i> + <i>b</i>)
cos(<i>a</i> <i>x</i> + <i>b</i>)	− <i>a</i> sin(<i>a</i> <i>x</i> + <i>b</i>)	$\frac{1}{a}$ sin(<i>a</i> <i>x</i> + <i>b</i>)
$\frac{1}{\sin x}$	$-\frac{\cos x}{\sin^2 x}$	ln tan $\frac{x}{2}$
$\frac{1}{\cos x}$	$\frac{\sin x}{\cos^2 x}$	ln tan($\frac{x}{2}$ + $\frac{\pi}{4}$)
$\frac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x$	$\frac{2\sin x}{\cos^3 x}$	tan <i>x</i>
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\frac{2\cos x}{\sin^3 x}$	− cot <i>x</i>
cos ² <i>x</i>	sin(2 <i>x</i>)	$\frac{1}{2}(x-\sin x \cos x)$
tan ² <i>x</i>	−sin(2 <i>x</i>)	$\frac{1}{2}(x+\sin x \cos x)$
cot ² <i>x</i>	2 tan <i>x</i> (1 + tan ² <i>x</i>)	tan <i>x</i> − <i>x</i>
sin <i>x</i> cos <i>x</i>	−2 cot <i>x</i> (1 + cot ² <i>x</i>)	− cot <i>x</i> − <i>x</i>
<i>x</i> sin <i>x</i>	cos(2 <i>x</i>)	$\frac{1}{2}\sin^2 x$
<i>x</i> cos <i>x</i>	sin <i>x</i> + <i>x</i> cos <i>x</i>	sin <i>x</i> − <i>x</i> cos <i>x</i>
$\frac{1}{x^2+a^2}$	cos <i>x</i> − <i>x</i> sin <i>x</i>	cos <i>x</i> + <i>x</i> sin <i>x</i>
$\frac{x}{x^2+a^2}$	$-\frac{2x}{(x^2+a^2)^2}$	$\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}$
$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\frac{a^2-x^2}{(x^2+a^2)^2}$	$\frac{1}{2}\ln(x^2+a^2)$
$\frac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}$	$\frac{x}{(a^2-x^2)^{3/2}}$	arcsin $\frac{x}{ a }$
	$-\frac{x}{(x^2\pm a^2)^{3/2}}$	ln(<i>x</i> + $\sqrt{x^2\pm a^2}$)
$\sqrt{x^2+a^2}$	$\frac{a^2}{(x^2+a^2)^{3/2}}$	$\sqrt{x^2+a^2}$

Integrale (Stammfunktionen) –

$\int \sqrt{a^2+x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x+\sqrt{a^2+x^2})$
$\int \sqrt{a^2-x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{ a }$
$\int \sqrt{x^2-a^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2} \ln(x+\sqrt{x^2-a^2})$
$\int e^{cx} \sin(ax+b) \, dx = \frac{e^{cx}(c \sin(ax+b)-a \cos(ax+b))}{a^2+c^2}$
$\int e^{cx} \cos(ax+b) \, dx = \frac{e^{cx}(c \cos(ax+b)+a \sin(ax+b))}{a^2+c^2}$
$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$
$\int x(ax+b)^n \, dx = \frac{(ax+b)^{n+2}}{(n+2)a^2} - \frac{b(ax+b)^{n+1}}{(n+1)a^2}$
$\int \frac{x^2}{x^2+a^2} \, dx = x - a \arctan \frac{x}{a}$
$\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln f(x) + C$
$\int \frac{x}{x+a} \, dx = x - a \ln x+a \quad (\text{Abspalten: } 1-\frac{a}{x+a})$

Uneigentliche Integrale — Übersicht –

Integral	Verhalten
$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} \, dx$	konv. (bedingt)
$\int_1^\infty \frac{ \sin x }{x} \, dx$	div.
$\int_1^\infty \frac{\sin x+1}{x} \, dx$	div.
$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$	div.
$\int_0^\infty \frac{dt}{t^2+t^4}$	div.
$\int_1^\infty t \, e^{-t} \, dt$	konv.
$\int_0^\infty e^{t-t^3} \, dt$	konv.
$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \, dx$	konv. = $\sqrt{\pi}$

13 Beweise

Majorantenkriterium – Beweis: $\forall n \geq N : b_n \leq a_n \Rightarrow \sum_{k=N}^m b_k \leq \sum_{k=N}^m a_k \, \forall m > N$. Insbesondere:

$$\sum_{k=N}^\infty b_k \leq \sup_{l>N} \sum_{k=N}^l b_k \leq \sup_{l>N} \sum_{k=N}^l a_k = \sum_{k=N}^\infty a_k < \infty$$

(Partialsummen monoton wachsend & beschränkt $\Rightarrow$ konvergent). □

Grenzwert ist eindeutig – Beweis (Widerspruch): Annahme, die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ habe zwei verschiedene Grenzwerte $A \neq B$.

Gemäss Def. der Konvergenz existieren:

- $N_A \in \mathbb{N} : \forall n > N_A : |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$
- $N_B \in \mathbb{N} : \forall n > N_B : |a_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}$

Setze $N := \max\{N_A, N_B\}$. Für $n > N$ gilt:

$$|A - B| \leq |A - a_n| + |a_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Da dies für **jedes** (noch so kleine) $\varepsilon > 0$ gilt, muss $A = B$ sein — Widerspruch zur Annahme.
 $\Rightarrow$ Es muss gelten $A = B$, der Grenzwert ist eindeutig. □

Verknüpfung stetiger Funktionen ist stetig – Beweis (ε - δ): zu zeigen $g \circ f$ stetig bei x_0 .

- g stetig bei $f(x_0)$: $\forall \varepsilon > 0 \, \exists \gamma > 0$ mit $|y - f(x_0)| < \gamma \Rightarrow |g(y) - g(f(x_0))| < \varepsilon$
- f stetig bei x_0 : zu diesem $\gamma \, \exists \delta > 0$ mit $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \gamma$

Zusammengefasst gilt für $|x - x_0| < \delta$:

$$|f(x) - f(x_0)| < \gamma \Rightarrow |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon$$

$\Rightarrow g \circ f$ stetig. □

Zwischenwertsatz – Beweis: oBdA $f(a) < f(b)$ (sonst betrachte $-f$). Wähle c mit $f(a) < c < f(b)$ und setze

$$X := \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq c\}$$

$X \neq \emptyset$ ($a \in X$) und beschränkt ($X \subseteq [a, b]$) $\Rightarrow x := \sup(X)$ existiert. **Ziel:** $f(x) = c$.

- $\exists$ Folge $x_n \in X$ mit $x_n \rightarrow x$ und $f(x_n) \leq c$; Folgenstetigkeit $\Rightarrow f(x) = \lim f(x_n) \leq c$.
- Annahme $f(x) < c$: da $c < f(b)$, ist $x < b$. Stetigkeit mit $\varepsilon := c - f(x) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : |y - x| < \delta \Rightarrow f(y) < f(x) + \varepsilon = c$, also $(x, x + \delta) \cap [a, b] \subseteq X$ — Widerspruch zur Supremumseigenschaft.

$\Rightarrow f(x) = c$. □

Differenzierbar $\Rightarrow$ stetig – Beweis: f diff. in x_0 ; zu zeigen $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Substituiere $x = x_0 + h$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \big(f(x_0 + h) - f(x_0) + f(x_0) \big) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\underbrace{\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}}_{=f'(x_0)} \cdot h + f(x_0) \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}}_{=f'(x_0)} \cdot \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} h}_{=0} + f(x_0) \\ &= f(x_0) \end{aligned}$$

Teilfolgen konvergieren mit – $(a_n) \rightarrow L \Rightarrow$ jede Teilfolge (a_{n_k}) konvergiert ebenfalls gegen L .

Teilfolge: $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit n_k streng monoton wachsend — z.B. jedes 3. Glied ab dem 2.: $(a_{2+3k})_{k \in \mathbb{N}_0}$.

Beweis (Widerspruch): Annahme, $(a_n) \rightarrow L$, aber eine Teilfolge $(b_k) = (a_{n_k})$ konvergiert nicht gegen L , d.h.

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : |a_{n_k} - L| \geq \varepsilon_0 \text{ für unendlich viele } k$$

Da $(a_n) \rightarrow L$, existiert zu diesem ε_0 ein N' mit $|a_n - L| < \varepsilon_0$ für alle $n \geq N'$.

Da n_k streng monoton wächst, gilt irgendwann $n_k \geq N'$. Für diese Glieder müsste gleichzeitig gelten

$$|a_{n_k} - L| \geq \varepsilon_0 \quad \text{und} \quad |a_{n_k} - L| < \varepsilon_0$$

— Widerspruch. $\Rightarrow$ Jede Teilfolge konvergiert gegen L . □

Injektivität zeigen – Rezept: $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.

Bsp.: $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$ ist injektiv auf $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Seien $x, y \in D$ beliebig mit $f(x) = f(y)$ (Nenner $\neq 0$, da $x, y \neq 1$):

$$\begin{array}{rcl} \frac{1+x}{1-x} = \frac{1+y}{1-y} & \Big| \cdot (1-x)(1-y) & \\ (1+x)(1-y) = (1+y)(1-x) & & \\ 1-y+x-xy = 1-x+y-xy & \Big| -1+xy & \\ x-y = -x+y & \Big| +x+y & \\ 2x = 2y & \Big| :2 & \\ x = y & & \end{array}$$

$\Rightarrow f$ injektiv. □

Surjektivität zeigen – Rezept: zeige, dass jeder Wert der Zielmenge getroffen wird — y beliebig wählen, nach x auflösen, $x \in D$ prüfen, einsetzen.

Bsp.: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x + 4$. Sei $y \in \mathbb{R}$ beliebig:

$$y = 3x + 4 \iff x := \frac{y-4}{3}$$

Da $y \in \mathbb{R}$, ist auch $x \in \mathbb{R}$ (liegt also im Definitionsbereich). Einsetzen:

$$f\left(\frac{y-4}{3}\right) = 3 \cdot \frac{y-4}{3} + 4 = (y-4) + 4 = y$$

Zu jedem $y \in \mathbb{R}$ existiert also ein $x \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = y \Rightarrow f$ surjektiv. □

14 Mathematische Ausdrücke

Mathematische Ausdrücke –

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty : \iff \forall K \in \mathbb{N} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n \leq -K$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty : \iff \forall K \in \mathbb{N} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n \geq K$
- $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon \Rightarrow$ **Konvergenz**
 - $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon \Rightarrow$ **Cauchy**
 - $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : n > x$, äquivalent $\forall \varepsilon > 0 \exists n : \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow \mathbb{N}$ **unbeschränkt in $\mathbb{R}$** (Archimedes)

Komposition: Injektivität / Surjektivität – Seien $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$:

- $g \circ f$ injektiv $\Rightarrow f$ injektiv (über g **nichts**)
 $g \circ f$ surjektiv $\Rightarrow g$ surjektiv (über f **nichts**)
 $\Rightarrow g \circ f$ **bijektiv** $\Rightarrow f$ inj. $\wedge$ g surj.

- Weiter:**
- f, g injektiv $\Rightarrow f \circ g$ injektiv ✓
 - f, g surjektiv $\Rightarrow f \circ g$ surjektiv ✓
 - g surjektiv $\nRightarrow g \circ f$ surjektiv (f konstant!)
 - $f \circ g$ stetig $\nRightarrow f, g$ stetig (f konstant)
 - f beschränkt $\Rightarrow f \circ g$ beschränkt ✓ (gleiches Bild-Set)
 - f stetig $\nRightarrow f(g([0, 1]))$ beschränkt $\Leftarrow g([0, 1])$ kann unbeschränkt sein, wenn g nicht stetig
 - g^{-1} wohldefiniert wenn g bijektiv

Differenzierbarkeit –

- $f_\alpha(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$
- | α | Verhalten in 0 |
|--------------|---|
| $\alpha = 0$ | nicht stetig: $\sin(1/x)$ oszilliert zwischen ± 1 . <i>Zeigen:</i> zwei Folgen $x_n = \frac{1}{2\pi n} \rightarrow 0$ mit $f \rightarrow 0$ und $x_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n} \rightarrow 0$ mit $f \rightarrow 1 \Rightarrow$ kein GW. |
| $\alpha = 1$ | stetig ($ x \sin(1/x) \leq x \rightarrow 0$, Sandwich), nicht diff. <i>Zeigen:</i> DQ $\frac{f(h)-f(0)}{h} = \sin(1/h)$ hat für $h \rightarrow 0$ keinen GW. |
| $\alpha > 1$ | diff. in 0 mit $f'(0) = 0$. <i>Zeigen:</i> DQ $\frac{f(h)}{h} = h^{\alpha-1} \sin(1/h)$, betragsmäßig $\leq h^{\alpha-1} \rightarrow 0$ (Sandwich). |
| $\alpha = 2$ | diff., aber f' nicht stetig in 0. <i>Zeigen:</i> $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ für $x \neq 0$; $\cos(1/x)$ oszilliert $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ existiert nicht $\neq f'(0) = 0$. Klassisches Beispiel: diff. $\nRightarrow C^1$. |
| $\alpha > 2$ | $f \in C^1$. <i>Zeigen:</i> $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \sin(1/x) - x^{\alpha-2} \cos(1/x)$; beide Terme $\rightarrow 0 \Rightarrow f'(0) = 0$, da $\alpha - 2 > 0$. |

- Regel:** f_α ist in 0 differenzierbar $\iff \alpha > 1$.
- f stetig $\nRightarrow$ diff. ($|x|$)
 - f streng mon. wachsend & stetig $\nRightarrow$ diff. ($x + |x|$: Knick in 0)
 - f^2 diff. $\nRightarrow f$ diff. ($f = |x|, f^2 = x^2$ glatt)
 - Aber:** f^2 und f^3 diff. und $f \neq 0 \Rightarrow f$ diff. ✓, denn $f = \frac{f^3}{f^2}$
 - $|f|$ stetig $\nRightarrow f$ stetig ($f = 1_{\mathbb{Q}} - 1_{\mathbb{Q}^c}, |f| \equiv 1$)
 - f beschränkt & diff. $\nRightarrow f'$ beschränkt ($\sin(x^2)$)
 - f' beschränkt $\nRightarrow f$ beschränkt ($f(x) = x$)

Stirling-Formel –

- $$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} (n/e)^n} = 1$$
- $\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$, also $\frac{1}{n} \sqrt[n]{n!} \rightarrow \frac{1}{e}$.
 - $\ln(n!) = n \ln n - n + O(\ln n)$.
 - $\binom{2n}{n} \approx \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$.

Produkt absolut konvergenter Reihen – $\sum a_n, \sum b_n$ absolut konvergent $\Rightarrow$ jede Bijektion φ liefert denselben Wert (**Reihenfolge egal**), das Produkt konvergiert **absolut. Cauchy-Produkt** (Diagonale):

$$\left(\sum_{n=0}^\infty a_n\right) \left(\sum_{n=0}^\infty b_n\right) = \sum_{n=0}^\infty \sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k$$

- absolute Konvergenz **wesentlich:** bei nur bedingter kann es divergieren ($a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$).
- $\sum a_k$ abs. konv. $\wedge \sum b_k$ konv. $\Rightarrow \sum a_k b_k$ abs. konv. (da b_k beschr.: $|a_k b_k| \leq M |a_k|$).

Stetige Funktionen (Beispiele) – Auf ihrem gesamten Definitionsbereich stetig:

- Polynome** $a_n x^n + \dots + a_0$ (auf ganz $\mathbb{R}$)
- rationale Funktionen** $\frac{p(x)}{q(x)}$, wo $q(x) \neq 0$
- $e^x, a^x, \ln x$ (auf $x > 0$)
- $\sin x, \cos x$ (auf ganz $\mathbb{R}$); $\tan x$, wo definiert
- $\sqrt[n]{x}$ (auf Def.-bereich), Betrag $|x|$
- jede **Potenzreihe** im Inneren des Konvergenzintervalls
- Summen, Produkte, Quotienten ($\neq 0$), Verknüpfungen & Umkehrfunktionen stetiger Funktionen

Nicht stetige Funktionen (Beispiele) –

- $\frac{1}{x}$ und $\ln(x^2)$ bei $x = 0$ — Polstelle (nicht stetig fortsetzbar)
- stückweise definierte f mit **nicht zusammenpassenden** Rändern (Sprungstelle)
- $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ bei $x = 0$ — oszilliert, kein Grenzwert

15 Multiple Choice

Reihen

- $$32. \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} \left(\frac{\pi i}{3}\right)^n = e^{i\pi/3} \text{ hat den Wert } \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i.$$

 $\hookrightarrow e^{i\pi/3} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$ via Exponentialreihe = Eulersche Formel, dann Werte einsetzen.

- 33. Die Potenzreihe $\sum_{k=2}^\infty k(k-1)x^k$ ($|x| < 1$) besitzt die Funktion $\frac{2x^2}{(1-x)^3}$.**

$\hookrightarrow$ Geom. Reihe $\sum x^k = \frac{1}{1-x}$ zweimal ableiten: $\sum k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$, mal x^2 .

- 35. (a_n) reell – wahr oder falsch: $\sum a_n$ konvergent, (b_n) beschränkt $\Rightarrow \sum a_n b_n$ konvergent.**

☒ **Falsch** ($a_n = \frac{(-1)^n}{n}, b_n = (-1)^n$)

$\hookrightarrow$ Ein Gegenbeispiel genügt: $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ (konv.), $b_n = (-1)^n$ (beschr.) $\Rightarrow a_n b_n = \frac{1}{n}$, divergent.

- 36. $(a_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{C}$, Real- & Imaginärteil bilden Cauchy-Folgen. Welche Aussage stimmt?**

☒ **Die Folge der Beträge $(|a_n|)$ konvergiert in $\mathbb{R}$.**

☐ Die Folge (a_n) konvergiert nicht in $\mathbb{C}$.

☐ Die Folge (a_n) konvergiert gegen ∞ .

$\hookrightarrow \mathbb{R}$ vollständig $\Rightarrow$ Re, Im konvergieren $\Rightarrow a_n \rightarrow a \in \mathbb{C}$; der Betrag ist stetig, also $|a_n| \rightarrow |a|$.

- 40. Sei $\sum a_k$ eine Reihe. Welche Aussagen treffen zu?**

☐ Falls $\forall \epsilon > 0 \exists N : \sum_{k=n}^{n+100} |a_k| < \epsilon \ \forall n \geq N$, dann ist $\sum a_k$ konvergent.

☒ **Falls $\sum a_k$ konvergiert, so folgt $\forall \epsilon > 0 \exists N : \sum_{k=n}^{n+100} |a_k| < \epsilon \ \forall n \geq N$.**

☐ Falls $\sum \sin a_k$ absolut konvergiert, so konvergiert $\sum a_k$.

$\hookrightarrow$ Konvergenz $\Rightarrow$ Cauchy: Fenster-Summe $\leq 101 \max |a_k| \rightarrow 0$. Umkehrung falsch ($a_k = \frac{1}{k}$ erfüllt Fenster, divergiert).

Potenzreihen & Taylor

- 45. Potenzreihe $\sum a_n x^n$ (reelle Koeff.) mit Konvergenzradius 1, dann...**

☐ stellt sie eine beschränkte Funktion von $(-1, 1)$ nach $\mathbb{R}$ dar.

☒ **stellt sie eine stetige Funktion von $(-1, 1)$ nach $\mathbb{R}$ dar.**

☐ konvergiert sie in den Punkten 1 und -1 .

☐ divergiert sie in den Punkten 1 und -1 .

$\hookrightarrow$ Eine Potenzreihe ist im Innern des Konvergenzintervalls stetig (sogar glatt); das Randverhalten bei ± 1 ist offen.

- 46. $f : (-2, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ glatt, $T_n f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$. Welche Aussage stimmt nicht?**

☐ Für alle n : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - T_n f(x)}{x^n} = 0$.

☒ **$T_n f$ ist das eindeutige Polynom Grad $\leq n$ mit $(T_n f)^{(k)}(x) = f^{(k)}(x)$ für alle $x \in (-2, 2), 0 \leq k \leq n$. (gilt nur in $x = 0$)**

☐ $\exists t \in (0, 1)$ mit $f(1) - T_{24} f(1) = \frac{f^{(25)}(t)}{25!}$.

☐ f durch Potenzreihe mit Radius 2 dargestellt $\Rightarrow \lim_n T_n f(x) = f(x)$ auf $(-2, 2)$.

$\hookrightarrow T_n f$ stimmt mit f nur im Entwicklungspunkt 0 in Wert & Ableitungen überein, nicht auf ganz $(-2, 2)$.

Funktionen & Abbildungen

- 49. $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z, g \circ f$ Bijektion. Welche Aussage ist richtig?**

☐ f injektiv, g injektiv.

☒ **f injektiv, g surjektiv.**

☐ f surjektiv, g injektiv.

☐ f surjektiv, g surjektiv.

$\hookrightarrow g \circ f$ inj. $\Rightarrow f$ inj., $g \circ f$ surj. $\Rightarrow g$ surj.; über den jeweils anderen keine Aussage.

- 50. $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Kreuze die wahren Aussagen an:**

☒ **$f \circ g$ ist definiert.**

☒ **Falls f beschränkt ist, ist auch $f \circ g$ beschränkt.**

☐ Falls g unbeschränkt ist und keine Nullstellen hat, dann ist $\frac{f}{g}$ beschränkt.

☐ Für jede Folge $x_n \rightarrow x$ gilt $\lim f(x_n) = f(x)$.

☐ Die Funktion $f \cdot g$ ist nicht immer definiert.

$\hookrightarrow f \circ g$ und $f \cdot g$ sind auf $\mathbb{R}$ stets definiert; ist f beschränkt, so hat $f \circ g$ dasselbe (beschränkte) Bild.

- 53. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow I$ monoton wachsend mit $|f(x) - f(y)| \geq |x - y|$. Welche Aussage stimmt?**

☐ Keine der anderen Antwortmöglichkeiten ist richtig.

☐ Ein Beispiel ist $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1], f(x) = x^2$.

☐ Wenn I unbeschränkt ist, dann ist f surjektiv.

☒ **Wenn I beschränkt ist, dann ist $f(x) = x$ für alle $x \in I$.**

$\hookrightarrow g := f - \text{id}$ ist monoton wachsend; auf beschränktem I zwingen die Ränder $g \equiv 0$, also $f = \text{id}$.

Stetigkeit

- 56. $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ stetig. Kreuze die wahren Aussagen an:**

☒ **$f \circ g$ und $g \circ f$ sind stetig.**

☐ f besitzt eine Nullstelle, falls f nicht konstant ist.

☒ **$f([0, 1])$ ist beschränkt.**

$\hookrightarrow$ Verknüpfung stetiger Funktionen ist stetig; stetiges Bild des Kompaktums $[0, 1]$ ist wieder kompakt, also beschränkt.

- 64. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Welche Aussage ist falsch?**

☐ Wenn f monoton ist, dann existiert $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (endlich oder unendlich).

☒ **Wenn f unbeschränkt und monoton ist, dann ist f surjektiv.** ($f = e^x$: Bild $(0, \infty)$)

☐ Wenn f 2π -periodisch und monoton ist, dann ist f konstant.

☐ Wenn f globales Min und Max besitzt, dann ist f beschränkt.

$\hookrightarrow f = e^x$ ist monoton & unbeschränkt, aber Bild $(0, \infty) \neq \mathbb{R}$ – also nicht surjektiv.

- 65. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Welche Aussage stimmt?**

☐ Keine der anderen Antwortmöglichkeiten ist richtig.

☐ Wenn $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, dann ist $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = \infty$.

☐ Wenn f beschränkt ist, dann existiert $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

☒ **Wenn f bijektiv ist, dann ist f streng monoton.**

$\hookrightarrow$ Stetig & injektiv auf einem Intervall $\Rightarrow$ streng monoton (folgt aus dem Zwischenwertsatz).

Differenzierbarkeit

- 66. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Kreuze die wahren Aussagen an:**

☐ Falls f stetig ist, dann ist f differenzierbar.

☐ Falls $g(x) = f(x)^2$ differenzierbar ist, dann ist f differenzierbar.

☒ **Falls f stetig diff. mit $f(0) = 1, f(1) = 1$, dann $\exists x_0 \in [0, 1]$ mit $f'(x_0) = 0$. (Rolle)**

$\hookrightarrow f(0) = f(1) \Rightarrow$ Satz von Rolle liefert ein x_0 mit $f'(x_0) = 0$.

- 67. $f(x) = x \sin(1/x)$ ($x \neq 0$), $f(0) = 0$:**

☐ f ist in $x = 0$ differenzierbar.

☒ **f ist in $x = 0$ nicht differenzierbar.** (DQ $= \sin(1/h)$, kein GW)

$\hookrightarrow$ Differenzenquotient $\frac{f(h)}{h} = \sin(1/h)$ oszilliert für $h \rightarrow 0$ und hat keinen Grenzwert.

69. Welche Formel ist richtig für alle diff. $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?

- ☐ $(f \circ g)'(x) = f'(x)g'(f(x))$
- ☐ $(f \circ g)'(x) = f(x)g'(f(x))$
- ☐ $(f \circ g)'(x) = g'(f(x))$
- ☒ $(f \circ g)'(x) = g'(x)f'(g(x))$

→ Kettenregel: äussere Ableitung an innerer Stelle mal innere Ableitung, $(f \circ g)' = f'(g(x))g'(x)$.

72. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Welche Aussage stimmt?

- ☐ Wenn f streng monoton wachsend ist, dann ist f in $x_0 = 0$ differenzierbar.
- ☐ Wenn f beschränkt und diff. ist, dann ist auch f' beschränkt.
- ☐ Wenn f diff. und f' beschränkt ist, dann ist auch f beschränkt.
- ☒ Keine Antwortmöglichkeit richtig.

→ Alle drei Aussagen haben Gegenbeispiele $(x + |x|; \sin(x^2); f(x) = x) \Rightarrow$ keine trifft zu.

73. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bijektiv & diff., $y_0 = f(x_0)$. Welche Aussage stimmt nicht?

- ☒ Es muss $f'(x_0) \neq 0$ gelten und f^{-1} ist in y_0 diff. ($f(x) = x^3, x_0 = 0$)
- ☐ Wenn $f'(x_0) \neq 0$, dann ist f^{-1} in y_0 diff.
- ☐ Wenn f^{-1} in y_0 diff. ist, dann ist $f'(x_0) \neq 0$.
- ☐ Wenn f^{-1} in y_0 diff. ist, dann ist $(f^{-1})'(y_0) \neq 0$.

→ $f(x) = x^3$ ist bijektiv & diff. mit $f'(0) = 0$; die Umkehrung $\sqrt[3]{\cdot}$ ist in 0 nicht diff.

74. $n \geq 3, f$ n -mal diff., $g(x) = f(x)f''(x) - (f'(x))^2$. Welche Aussage stimmt?

- ☐ g ist n -mal diff., aber nicht notw. $(n+1)$ -mal.
- ☐ g ist $(n-1)$ -mal diff., aber nicht notw. n -mal.
- ☒ g ist $(n-2)$ -mal diff., aber nicht notw. $(n-1)$ -mal. (f'' ist $(n-2)$ -mal diff.)
- ☐ g ist nicht notw. $(n-2)$ -mal diff.

→ g enthält f'' , das nur noch $(n-2)$ -mal differenzierbar ist – das begrenzt die Glattheit von g .

77. $f(x) = \sin(x)e^{-1/x^2}$ ($x \neq 0$), $f(0) = 0$ – wahr oder falsch: f ist stetig, aber nicht glatt.

- ☒ Falsch (f ist glatt)

→ e^{-1/x^2} ist glatt (alle Ableitungen in 0 gleich 0); das Produkt mit $\sin$ bleibt glatt.

81. $f_\alpha(x) = x^\alpha \sin(1/x)$ ($x > 0$), 0 sonst. Für welche α ist f_α in $x_0 = 0$ diff.?

- ☐ Für alle $\alpha \in (0, 1)$.
- ☐ Für alle $\alpha < 0$.
- ☐ Keine der anderen Antwortmöglichkeiten ist richtig.
- ☒ Für alle $\alpha > 1$.

→ $\frac{f(h)}{h} = h^{\alpha-1} \sin(1/h) \rightarrow 0$ genau dann, wenn $\alpha - 1 > 0$ (Sandwich).

82. f stetig diff. Welche Aussage stimmt nicht?

- ☐ Wenn $|f'(x)| \leq \frac{1}{1+x^2}$ für alle x , dann ist f beschränkt.
- ☒ Wenn $f'(x) > 0$ für alle x , dann ist f unbeschränkt. ($f = \arctan$)
- ☐ Wenn f in x_0 ein globales Minimum besitzt, dann ist $f'(x_0) = 0$.
- ☐ Wenn $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \infty$, dann ist $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

→ $f = \arctan$ ist ein Gegenbeispiel: $f' > 0$ überall, dennoch beschränkt.

Funktionenfolgen & gleichm. Konvergenz

83. $f_n \rightarrow f$ gleichmässig auf $[a, b]$ – wahr oder falsch: Falls jedes f_n in x_0 diff. ist, so ist f in x_0 diff.

- ☐ Wahr
- ☒ Falsch (glatte $f_n \rightarrow |x|$)

→ Gegenbeispiel: glatte $f_n \rightarrow |x|$ gleichmässig, doch $|x|$ ist in 0 nicht diff. (Diff. überlebt glm. Konv. nicht).

84. (f_k) diff. auf $[0, 1]$, $f_k \rightarrow f$ gleichmässig – wahr oder falsch: f ist beschränkt.

- ☒ Wahr (glm. Limes stetiger f_k ist stetig, auf Kompaktum $[0, 1]$ beschränkt)
- ☐ Falsch

→ diff. $\Rightarrow$ stetig; der glm. Limes stetiger Funktionen ist stetig und auf dem Kompaktum $[0, 1]$ beschränkt.

86. $\varphi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $f_n(x) = \varphi(x)^n$. Welche Aussage stimmt?

- ☐ Wenn $|\varphi(x)| \geq 1$ für alle x , dann konvergiert (f_n) punktweise. ($\varphi \equiv -1$)
- ☐ Wenn φ beschränkt ist, dann konvergiert (f_n) gleichmässig.
- ☒ Wenn $|\varphi(x)| < 1$ für alle x , dann konvergiert (f_n) gleichmässig gegen die Nullfunktion. ($\max |\varphi| = c < 1, |\varphi^n| \leq c^n$)

→ $\max |\varphi| = c < 1$ (Kompaktheit) $\Rightarrow |\varphi^n| \leq c^n \rightarrow 0$ gleichmässig in x .

Integration

90. $d(f, g) = \int_0^1 |f - g| dx$. Welche Aussage stimmt für alle f, g ?

- ☒ $0 \leq d(f, g) = d(g, f)$
- ☒ $d(f, g) \leq d(f, g/2) + d(g/2, 0)$ (Dreiecksungleichung)

- ☐ $d(f \cdot g, 0) \leq d(f, 0) \cdot d(g, 0)$ ($f = g = x: \frac{1}{3} > \frac{1}{4}$)
- ☐ $d(f \cdot g, 0) \leq d(f^2, 0) \cdot d(g^2, 0)$ ($f = g = \frac{1}{2}: \frac{1}{4} > \frac{1}{16}$)

→ d ist die L^1 -Metrik: Symmetrie & Dreiecksungleichung gelten stets; die Produkt-Schranken scheitern an kleinen f, g .

91. $b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$. Was ist $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$?

(Riemann-Summe für $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$)

- ☒ $\ln 2$

→ Das ist genau die Riemann-Summe zu $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$.

98. $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt. Welche Aussage stimmt nicht?

- ☐ f in allen Punkten ausser $x_0 = 1/2$ stetig $\Rightarrow f$ Riemann-integrierbar.
- ☐ f auf $[0, \frac{1}{2}]$ mon. steigend und auf $[\frac{1}{2}, 1]$ mon. fallend $\Rightarrow f$ integrierbar.
- ☒ f Riemann-integrierbar $\Rightarrow f$ hat höchstens endlich viele Unstetigkeitsstellen. (Thomae-Fkt.)
- ☐ f differenzierbar $\Rightarrow f$ Riemann-integrierbar.

→ Riemann-integrierbar erlaubt auch unendlich viele (abzählbare) Unstetigkeitsstellen – z.B. die Thomae-Funktion.

99. f stetig, $g(x) = \int_x^{2x+1} f(t)^2 dt$. Welche Gleichung gilt immer? ($g'(x) = 2f(2x+1)^2 - f(x)^2$)

- ☐ $g'(1) = f(1)^2$
- ☐ $g'(0) = f(0)^2$
- ☒ $g'(-1) = f(-1)^2$ (bei $x = -1$ ist $2x+1 = -1$)
- ☐ $g'(2) = f(2)^2$

→ Leibniz-Regel für Parameterintegrale: $g'(x) = 2f(2x+1)^2 - f(x)^2$; bei $x = -1$ ist $2x+1 = -1$.

Differentialgleichungen

10. $x(t) =$ Abstand zum Referenzpunkt. Der Abstand nimmt immer schneller zu, je weiter der Körper entfernt ist. Welche DGL?

- ☐ $\dot{x} = C, C \in \mathbb{R}$
- ☒ $\dot{x} = x^2 - x$
- ☐ $\dot{x} = \sqrt{x}$
- ☐ $\dot{x} = \ln(x^2)$

→ Gefordert: Geschwindigkeit $\dot{x}$ wächst mit x immer stärker, also **konvex** in x – nur $x^2 - x$ ist konvex.

Gegenbeispiel: “Für jede Folge $x_n \rightarrow x$ gilt $\lim f(x_n) = f(x)$ ” – Die Aussage ist falsch für beliebige $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ – sie gilt genau dann, wenn f stetig ist (Folgenstetigkeit).

Gegenbeispiel: $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$ und $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$.

$$f(x_n) = 0 \rightarrow 0 \neq 1 = f(0) = f(\lim x_n)$$

Rechnen mit ∞ (Grenzwerte) –

$-\infty + (-\infty)$	$= -\infty$	$\infty + (-\infty)$	$= \text{n.d.}$
$\infty - \infty$	$= \text{n.d.}$	$-\infty - (-\infty)$	$= \text{n.d.}$
$\infty \cdot (-\infty)$	$= \infty$	$-\infty \cdot (-\infty)$	$= -\infty$
$\infty \cdot \infty$	$= \infty$	$(-\infty)(-\infty)$	$= \infty$
$\infty \cdot (-\infty)$	$= -\infty$	$\infty \cdot (a < 0)$	$= -\infty$
$0 \cdot \infty$	$= \text{n.d.}$	$0 \cdot (-\infty)$	$= \text{n.d.}$
$\frac{\infty}{\infty}$	$= \text{n.d.}$	$\frac{0}{\infty}$	$= 0$
$\frac{\infty}{0}$	$= \pm \infty$	$\frac{\infty}{0}$	$= \infty$
$\frac{0}{0}$	$= \text{n.d.}$	$\frac{\infty}{-\infty}$	$= 0$
$(-\infty)^\infty$	$= \text{n.d.}$	$(-\infty)^0$	$= \text{n.d.}$
0^∞	$= 0$	$(-\infty)^{-\infty}$	$= 0$
0^0	$= \text{n.d.}$	$0^{-\infty}$	$= \infty$
		1^∞	$= \text{n.d.}$

Bsp: Fehlerfortpflanzung / Abweichung – Eine physikalische Grösse P hängt von einer anderen Grösse s ab:

$$P = P(s) = \ln(s) + \arctan(s)$$

s wird gemessen und liegt typischerweise bei $s = 1$. Welche Abweichung in P ist zu erwarten, wenn s mit einer Abweichung von 0.1 gemessen wird?

$$P'(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{1+s^2}, \quad P'(1) = 1,5, \quad f'(x) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$
$$\Rightarrow 1,5 = \frac{\Delta y}{\Delta x}, \quad \Delta x = 0,1 \Rightarrow 1,5 \cdot 0,1 = \Delta y$$
$$\Rightarrow \Delta y = \underline{\underline{0,15}}$$

Parameter Stetigkeit Ableitung –

$f(x) = \begin{cases} a(x-b)^2 & x \leq 0 \\ e^{\frac{1}{x}} & x > 0 \end{cases}$ für welche a, b ist f' stetig?

f' stetig $\Rightarrow f$ stetig: $x=0$ $a \cdot 0^2 = 1$
Ableitungen bei $x=0$ gleichsetzen: $-2ab = \frac{1}{2}$ lösen

16 Kombinationstabellen

Folgen: Addition $a_n + b_n$ –

$a_n \setminus b_n$	aK	N	K	B	D
aK	aK,N,K,B	N,K,B	K,B	B	D
N	N,K,B	N,K,B	K,B	B	D
K	K,B	K,B	K,B	B	D
B	B	B	B	B	?
D	D	D	D	?	?

Folgen: Multiplikation $a_n \cdot b_n$ –

$a_n \setminus b_n$	aK	N	K	B	D
aK	aK,N,K,B	aK,N,K,B	aK,N,K,B	aK,N,K,B	?
N	aK,N,K,B	N,K,B	N,K,B	N,K,B	?
K	aK,N,K,B	N,K,B	K,B	B	?
B	aK,N,K,B	N,K,B	B	B	?
D	?	?	?	?	?

Reihen: Addition $\sum (a_n + b_n)$ –

$\sum a_n \setminus \sum b_n$	aK	bK	D
aK	aK,K	bK,K	D
bK	bK,K	K	D
D	D	D	?

Reihen: Multiplikation $\sum (a_n \cdot b_n)$ –

$\sum a_n \setminus \sum b_n$	aK	bK	D
aK	aK,K	aK,K	?
bK	aK,K	?	?
D	?	?	?

Funktionen: $f + g$ und $f \cdot g$ –

$f \setminus g$	SD	D	S	I	B
SD	SD,D,S,I,B	D,S,I,B	S,I,B	I,B	B
D	D,S,I,B	D,S,I,B	S,I,B	I,B	B
S	S,I,B	S,I,B	S,I,B	I,B	B
I	I,B	I,B	I,B	I,B	B
B	B	B	B	B	B

Funktionen: Komposition $f(g(x))$ –

äuss. $f \setminus$ inn. g	SD	D	S	I	B
SD	SD,D,S,I,B	D,S,I,B	S,I,B	I,B	B
D	D,S,I,B	D,S,I,B	S,I,B	I,B	B
S	S,I,B	S,I,B	S,I,B	I,B	B
I	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B

Legende – Folgen: aK absolut konvergent, N Nullfolge, K konvergent, B beschränkt, D divergent. **Reihen:** aK absolut konvergent, bK bedingt konvergent, K konvergent, D divergent. **Funktionen:** SD stetig differenzierbar, D differenzierbar, S stetig, I integrierbar, B beschränkt. “?” keine Aussage möglich.